LFYKI1101 : Chimie et Physique appliquées – aspects technologiques

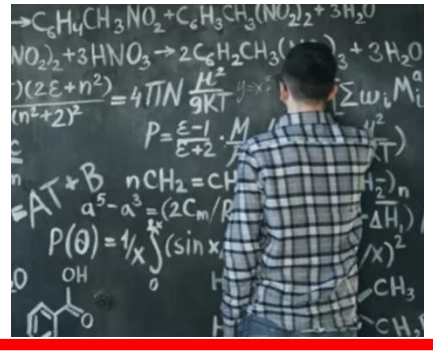
Benoît Hackens (IMCN/NAPS), Flavio Abreu Araujo (IMCN/BSMA), Patricia Luis Alconero (IMMC), Pascal Jacques (IMMC)

Cours 1 - 2026

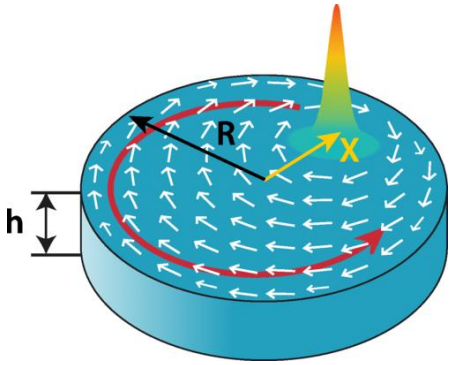
Bienvenue en FYKI !

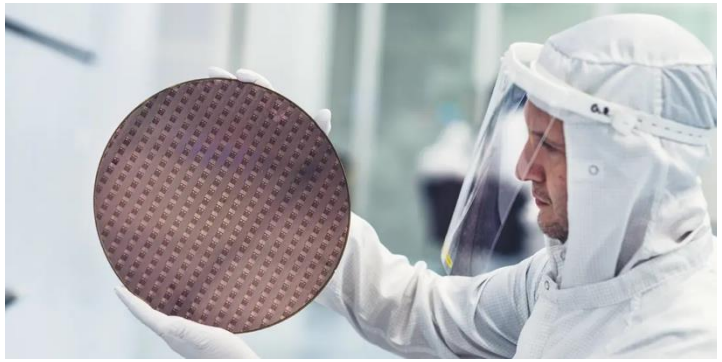
Cœur du programme FYKI :

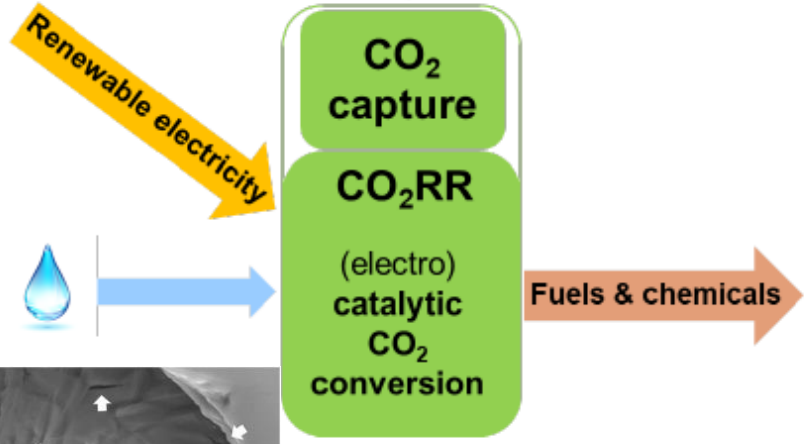
... à partir des propriétés Physiques et Chimiques

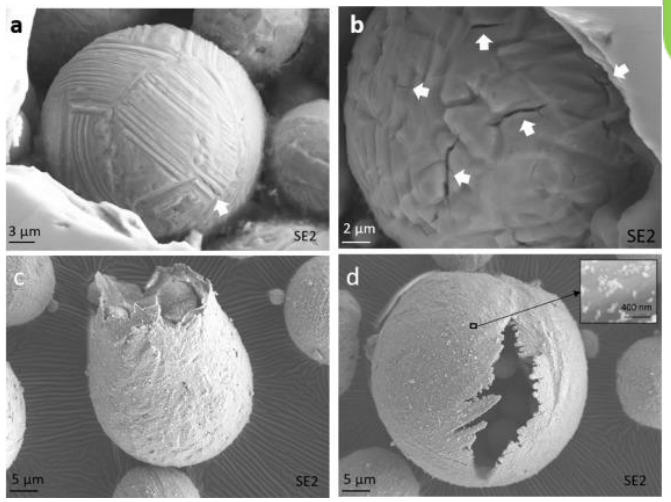


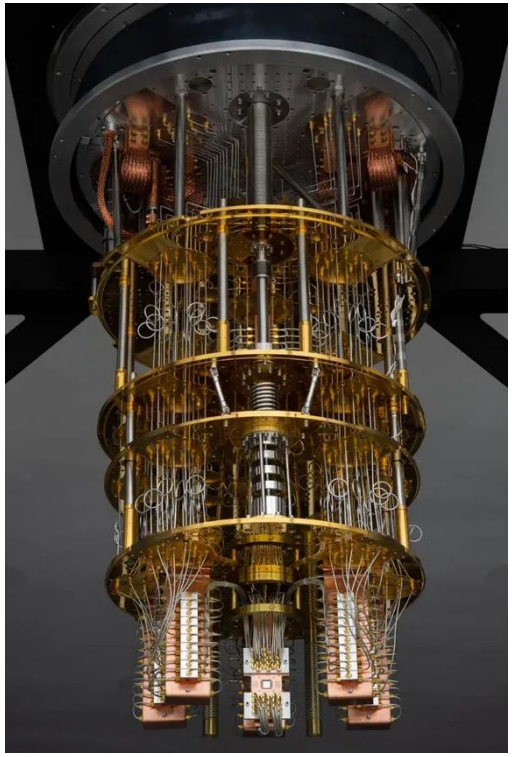
=> Innovations technologiques

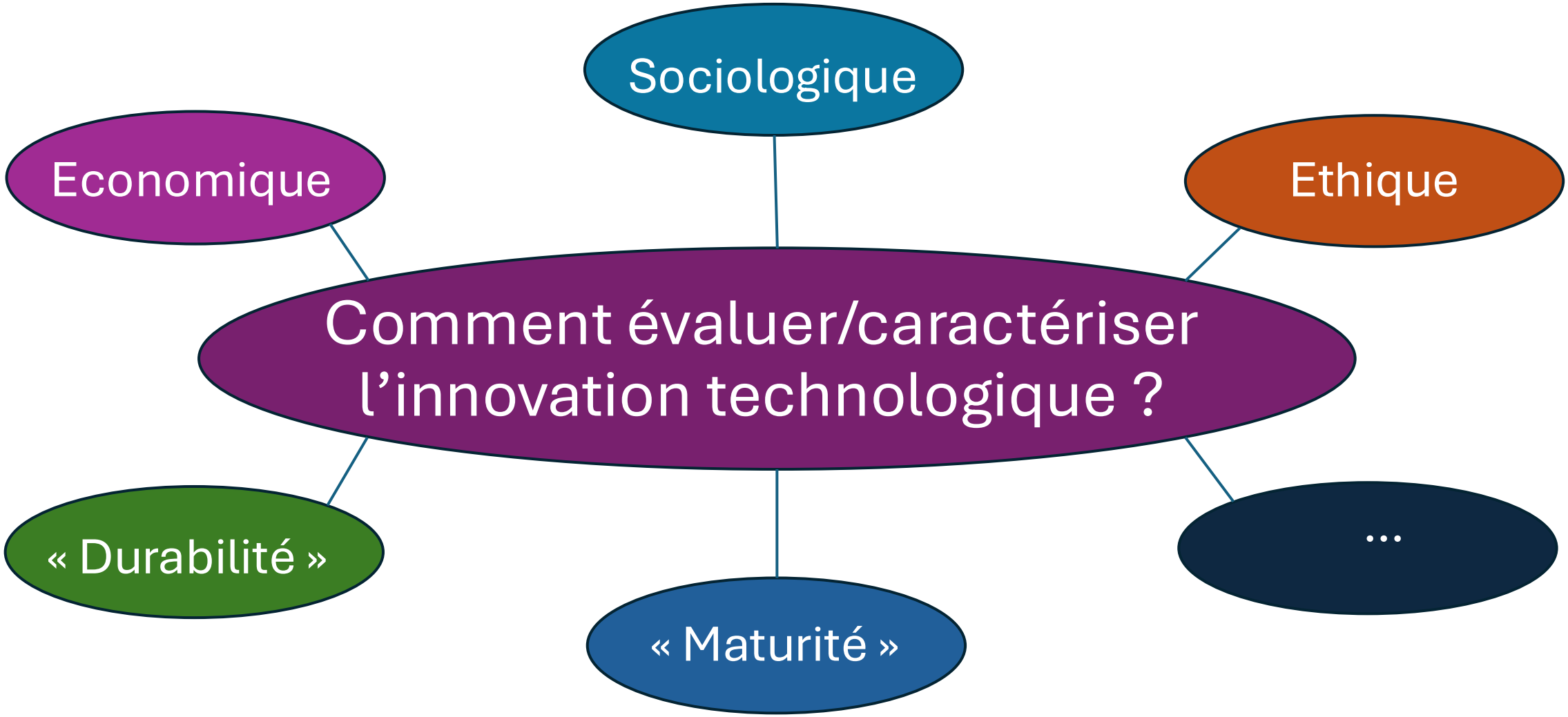




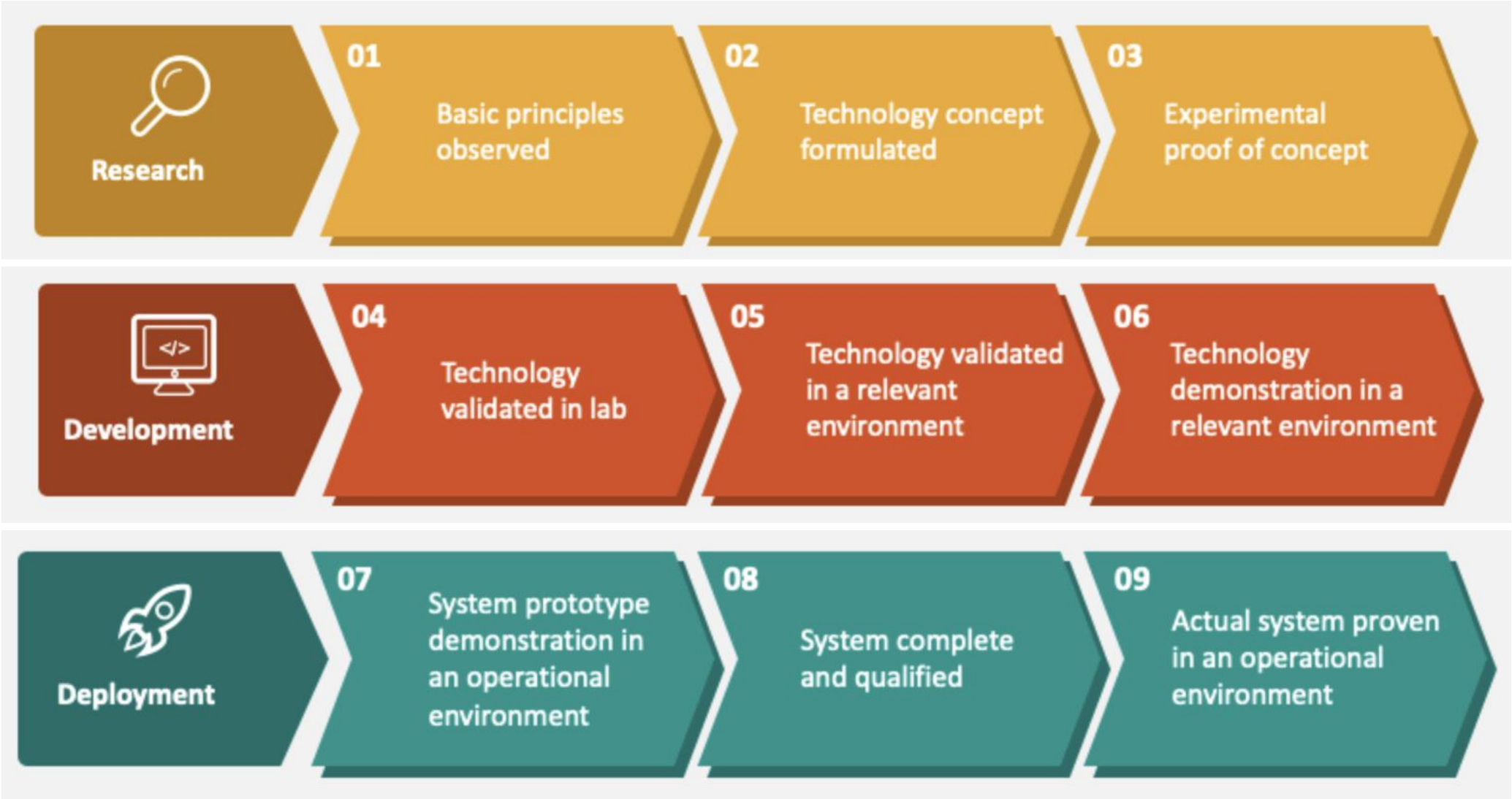






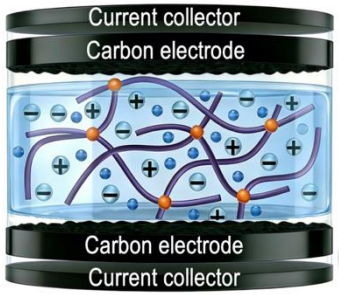

Sociologique
Economique
Ethique
Comment évaluer/caractériser l'innovation technologique ?
« Durabilité »
« Maturité »
…

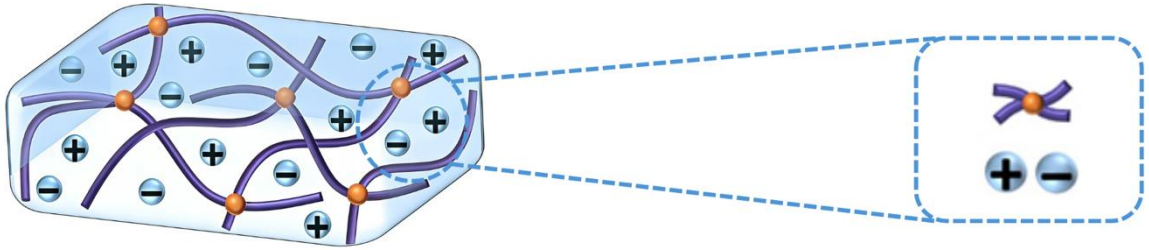
Maturité - Technology readiness level

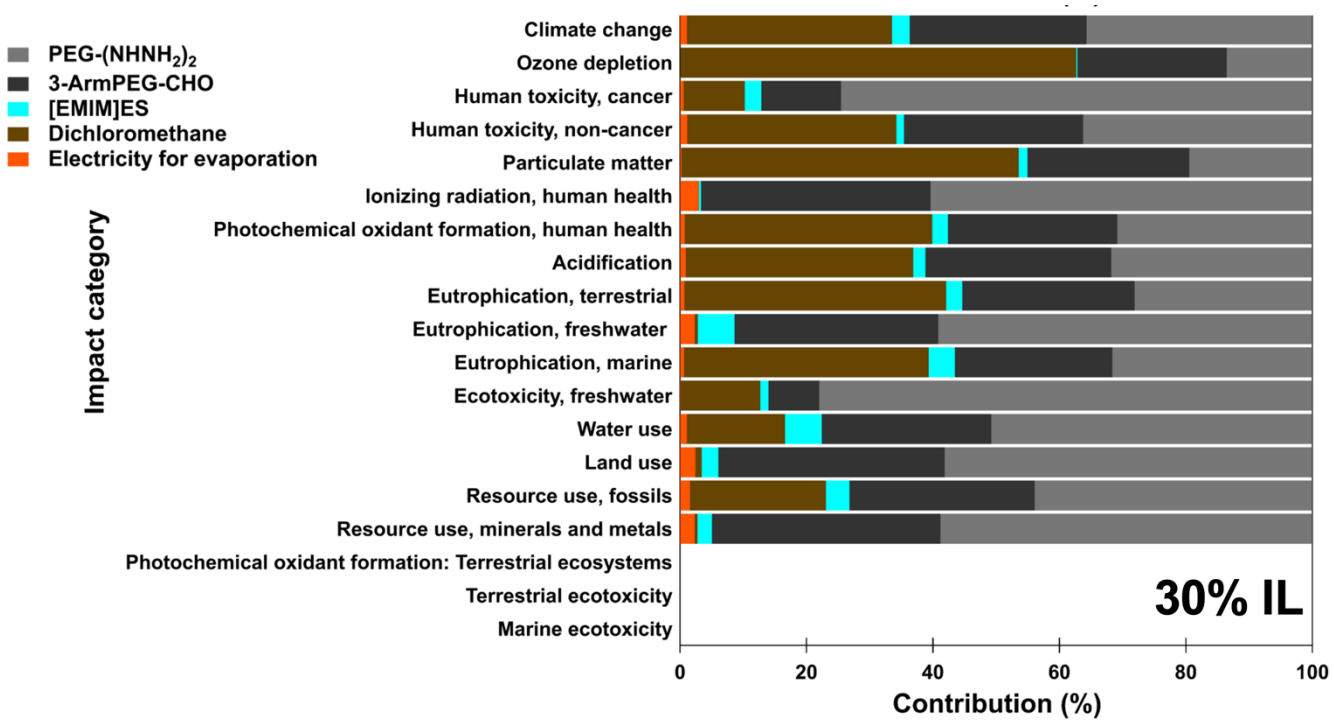


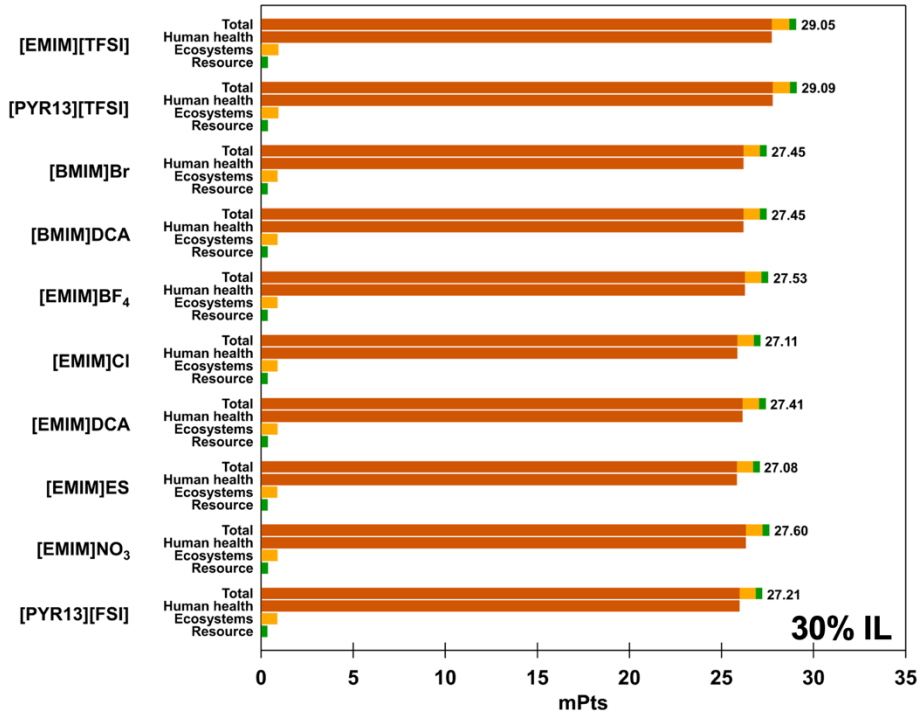
« Durabilité » – ex : life cycle analysis

Exemple – développement d'ionogels pour batteries (ref : thèse K Zhou – Prom.: S. Melinte)









Questions abordées au cours LFYKI1101

- La mesure en science expérimentale

⇒ comment concevoir une expérience ?

⇒ quelle est l'influence de chaque partie de la chaîne de mesure ?

⇒ comment analyser les résultats ?

- Introduction à la technologie

⇒ perspective historique : comment se développent les technologies ?

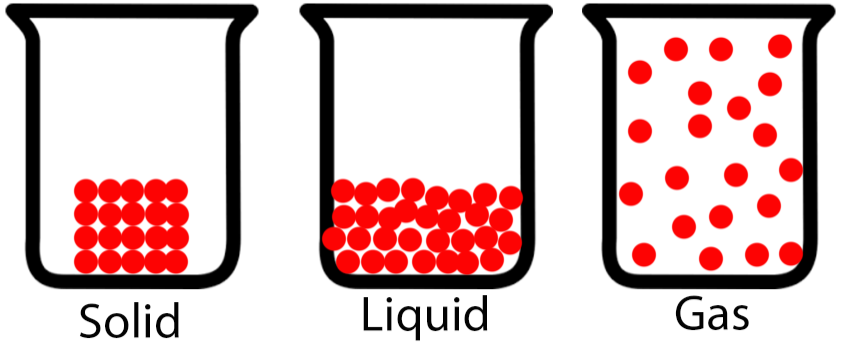
⇒ quelles ressources et comment les convertir ?

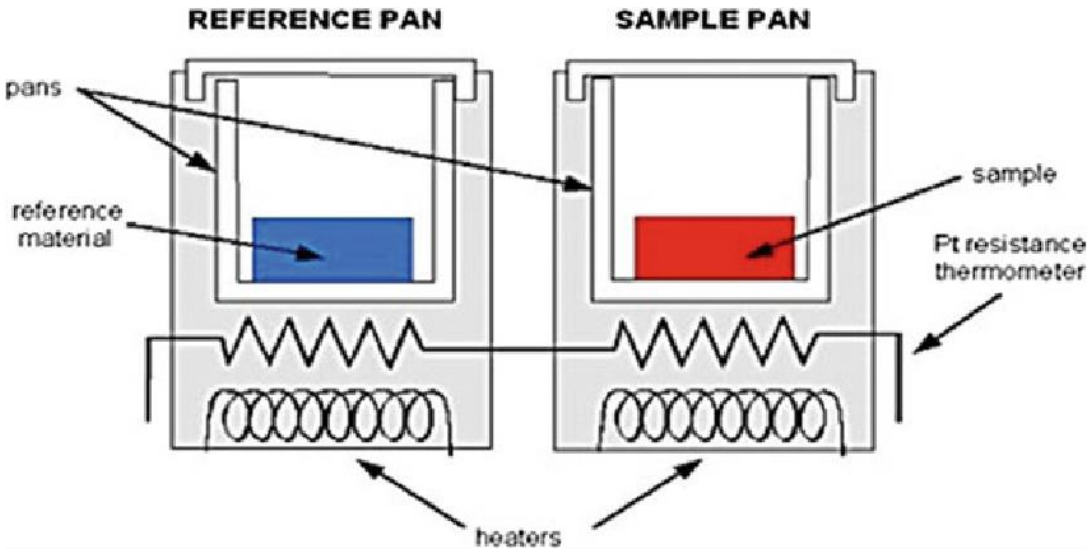
⇒ comment intégrer les notions de développement durable ?

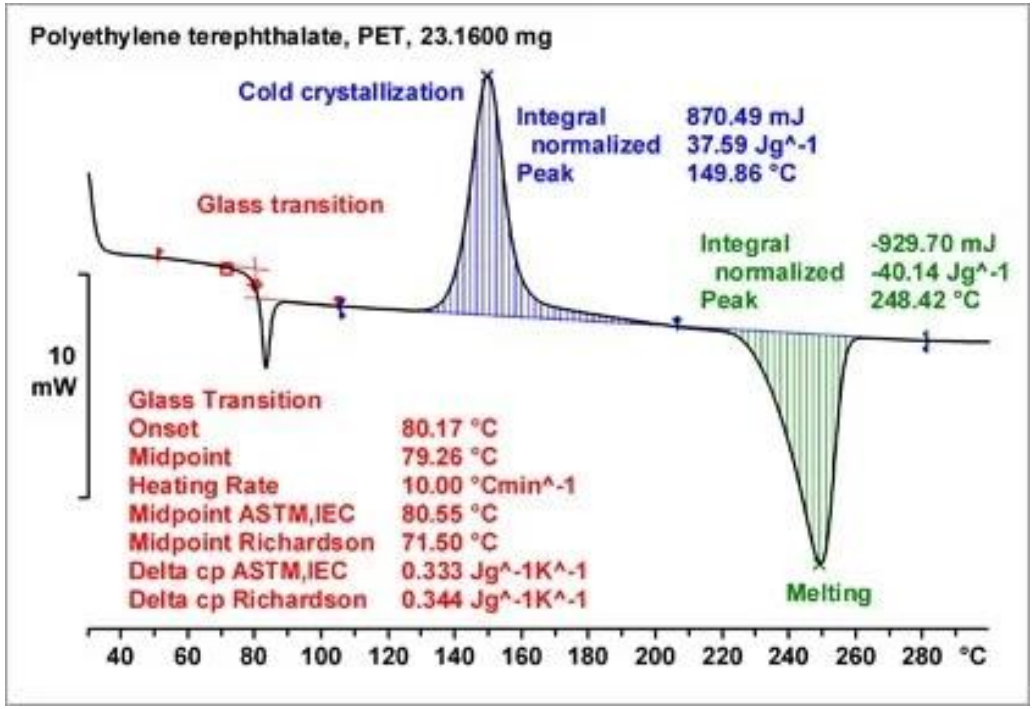
LFYKI1101 – partie 1

1) Introduction aux sciences expérimentales

Cours & projet - calorimétrie (DSC)







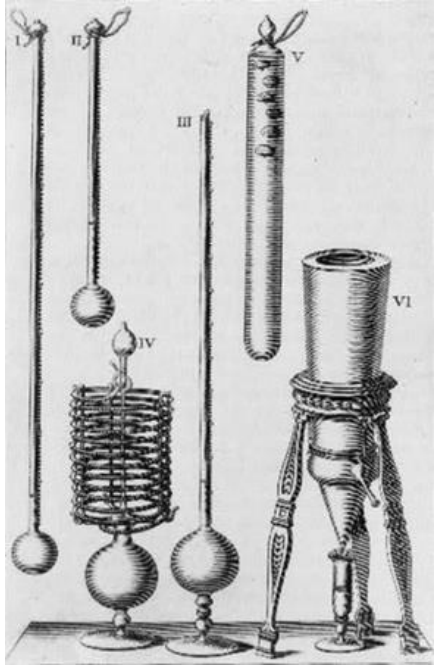
Objectifs :

- construire votre propre système DSC
- mesurer la concentration d'un « polluant » (sel) dans l'eau
- comparer avec un système DSC « professionnel »

LFYKI1101 – partie 2

2) Aspect technologiques
Cours, laboratoires et visites d’usine

Perspective historique sur les développements technologiques



Traitement de l’eau et du gaz - Cours et laboratoires

Visite d’usine IBA

En pratique

week	date	room	prof	content
1	Feb 5 7-8	BA92	BH	Intro générale : conception exp., chaine de mesure, Incertitude, propagation d'erreur
	Feb6 3-4	PCUR		-
2	Feb12 7-8	BA92	BH	Senseurs, amplification et conversion du signal analogique->digital
	Feb13 3-4	PCUR		séance projet 1- formation groupes / cadre général, principe calorimètre
3	Feb19 7-8	BA92	FAA	Systèmes d'acquisition de données
	Feb20 3-4	PCUR		séance projet 2 - conception de principe, choix senseur, calculs, estimation précision...
4	Feb26 7-8	BA92	BH	cours 4
	Feb27 3-4	PCUR		séance projet 3
5	March 5 7-8	BA92	FAA	Modélisation, analyse de données
	March 6 3-4	PCUR		Séance projet 4
6	March 12 7-8	BA92	PJ	Historique des avancées liées à la thermodynamique
	March 13 3-4	SUD03	PLA	Cours d'intro théorique pour traitement de l'eau (disponibilité des ressources, ...)
7	March 19 7-8	PCUR		séance projet 5
	March20 3-4	LAVO51	PLA	cours d'intro théorique pour traitement de gaz
8	March26 7-8	?	PJ	Pascal cours 2
	March 27 3-4	Labo PLA	PLA	Labo traitement de l'eau (Patricia) / labo traitement gaz (en parallèle)
9	April 2 7-8	PCUR		séance projet 6
	April 3 3-4	Labo PLA	PLA	Labo traitement de l'eau (Patricia) / labo traitement gaz (en parallèle)
10	April 9 7-8	PCUR		séance projet 7 / présentation devoir PJ
	April 10 3-4			visite IBA / en parallèle labo DSC LACAMI & P2C
11	April 16 7-8	PCUR		séance projet 8
	April 17 3-4			visite IBA / en parallèle labo DSC LACAMI & P2C
12	May 7 7-8	PCUR	Tous	
	May 8 3-4	PCUR	Tous	présentation projet 10h45-14h (-16h?)
13	congé ! (Ascension)			
	May 15 3-4		Tous	deadline remise rapport

Projet

- Commence en semaine 2 (vendredi 13 février 10h45 – PCUR)

- Groupes – constitution

- groupes de 5 étudiants + 2 (?) groupes de 6
- équilibre genre : dans les groupes mixtes, min. 2 filles par groupe
- groupes à remplir sur moodle pour le 10 février

- Par groupe : prévoir une caution (50 €/personne) pour le matériel !

Laboratoires

- Deux systèmes DSC différents
- Plateforme P2C
- Plateforme LACAMI
- après séance : données à analyser - rapport
- alternance avec visite IBA (groupe divisé en 2)

- Laboratoire traitement de l'eau/traitement gaz (Patricia Luis Alconero)

! présence obligatoire (test durant le laboratoire), ainsi qu'au cours (pas d'entrée au labo sans présence au cours, sauf certificat médical) !

Evaluation /échéances

- 60 %: Projet et travail pratique (devoir PJ et BH + labo PLA + analyse données DSC)

=> Présentation en semaine 12, le 8 mai 10h45 à 14h/16h

⇒Rapport en fin de semaine 13 (deadline 15 mai 20h)

- Test labo Patricia Luis Alconero
- Devoir (Benoit Hackens), pour le 27 février
- Devoir (Pascal Jacques) : présentation 9 avril
- Labo DSC : données à analyser – intégrer au rapport de projet

- Examen écrit (40 % sauf si projet <10/20)

Cours 1 – B. Hackens

- Comment concevoir une expérience
- Les erreurs expérimentales
- Exercice pratique

Référence :

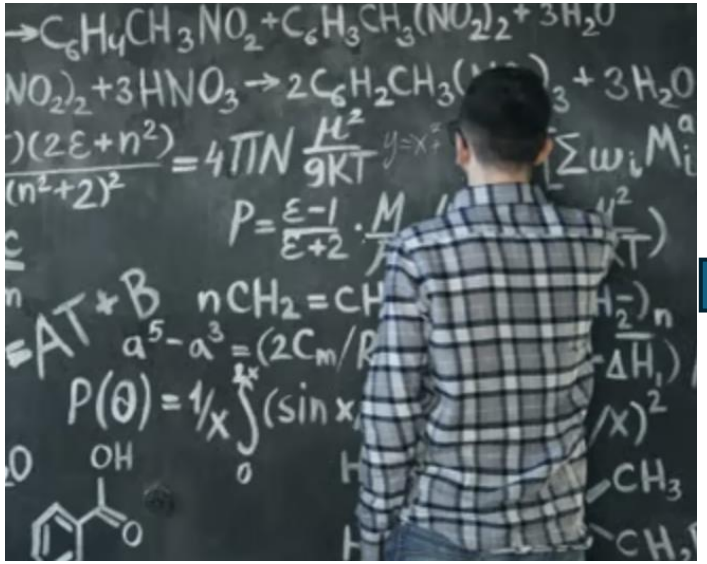
Experimental Physics – Principles and Practice for the laboratory, ed. by Walter Fox Smith (2020)

=> Chapitres 2 et 4, version pdf sur Moodle

Introduction : l'importance de l'expérience en sciences

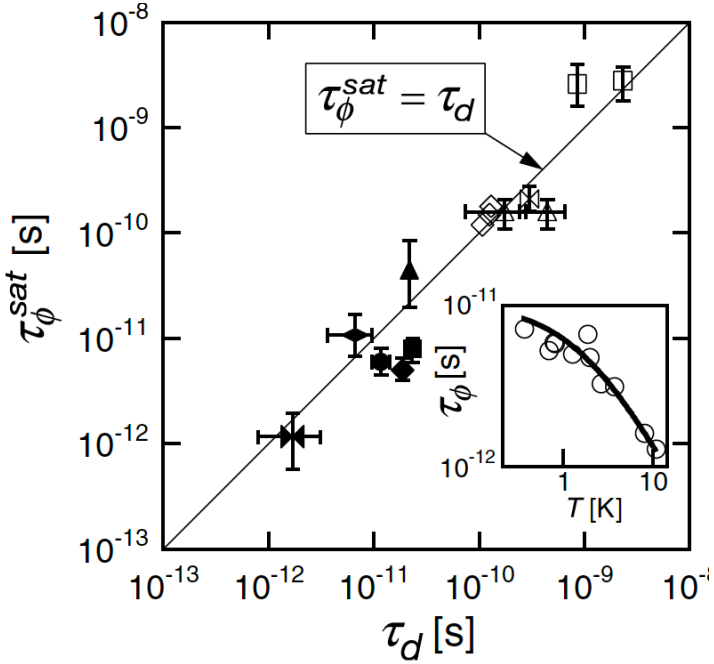
Comment on croit que la science fonctionne :

Conception d'une théorie



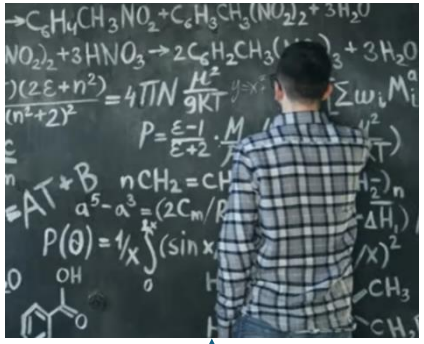
Expérience

Analyse des données: validation de la théorie, bon « fit » entre théorie et expérience



=> la théorie devient la « vérité scientifique »

En réalité …



Expérience pas (totalement…) d'accord avec la théorie !

Erreur expérimentale ?
Paramètre exp. non contrôlé ?
Mesure imprécise ?
Mesure mal conçue ?

« Nouvelle découverte » ?
… attention à ne pas aller trop vite !

Théorie pas bien ajustée ?

Etapes de la science expérimentale

1) **la bonne question scientifique** – définir la bonne question facilite la suite !

2) **concevoir l'expérience**

- faire varier un paramètre et mesurer une observable

  … quelle gamme de variation du paramètre ?

  … combien de points de mesure ?

- déterminer la chaîne de mesure

  quels sont les paramètres importants ? qu'est-ce qu'on peut négliger ?

  choisir les instruments et le système d'acquisition de données

3) **réaliser l'experience**

- … en sécurité
- en prenant des notes de tous les paramètres (cahier de laboratoire)

4) **représenter les données et les analyser**

Définir la bonne question scientifique (1)

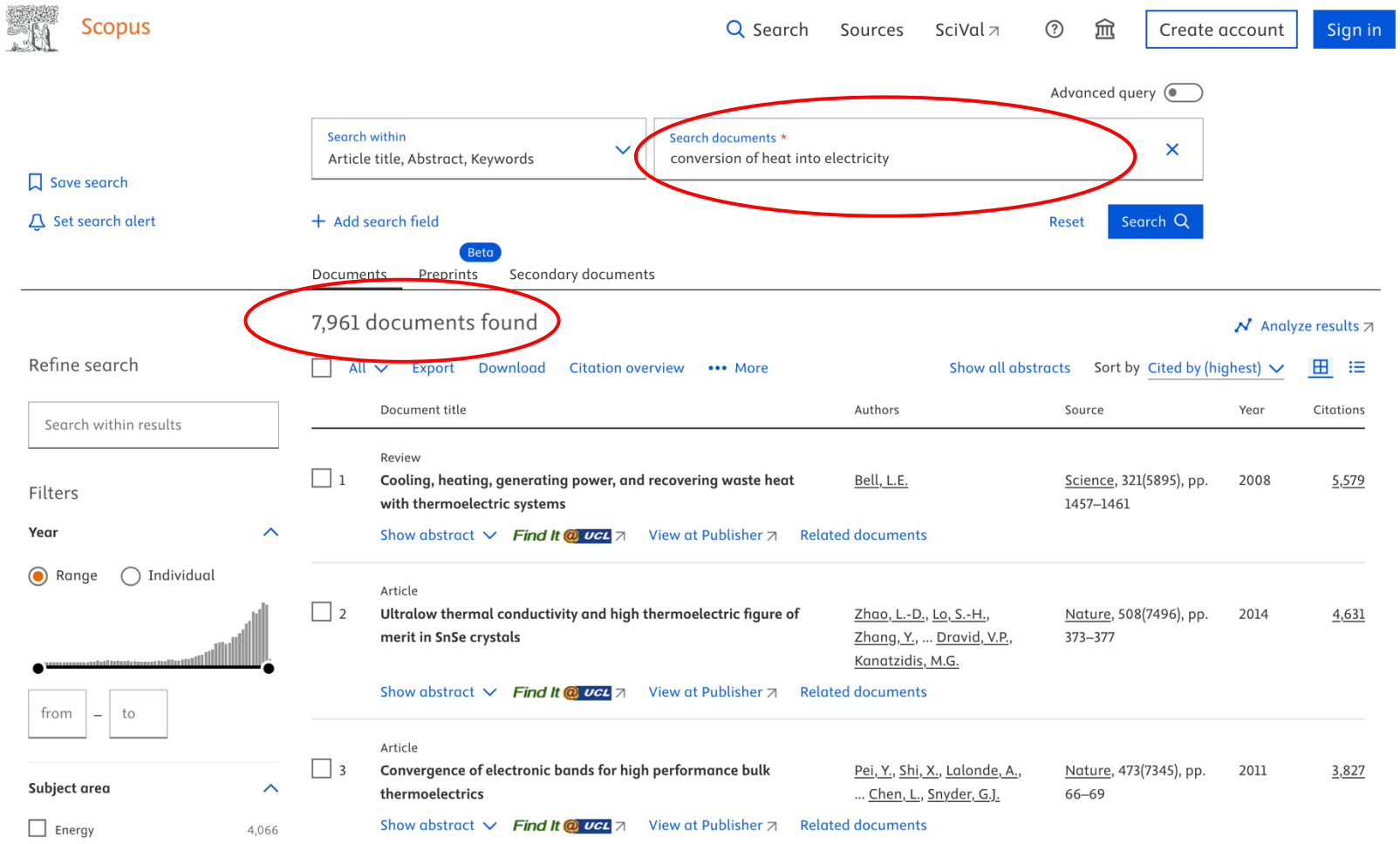
Question de départ : comment convertir la chaleur en électricité ?

1) Vous êtes rarement les premiers à vous poser la question => chercher dans la littérature scientifique

base de données d'articles scientifiques :
exemple : Scopus, Web of science, etc. (payant !)
google scholar (gratuit)

⇒ poser la bonne question (possible d'utiliser recherche booléenne)

⇒ comment choisir parmi la « masse » d'articles ?



Définir la bonne question scientifique (2)

- Quel article lire ?

différents types d'articles : « letters » (court article très focalisé), « articles » (article de fond, plus général), « reviews » (synthèse)

• si on ne connait pas le domaine, commencer par un « review » puis regarder les références

• regarder aussi les « citations » (cfr scopus): un article qui est bien cité après plusieurs années a souvent « meilleure réputation »

REVIEW

Cooling, Heating, Generating Power, and Recovering Waste Heat with Thermoelectric Systems

Lon E. Bell

Thermoelectric materials are solid-state energy converters whose combination of thermal, electrical, and semiconducting properties allows them to be used to convert waste heat into electricity or electrical power directly into cooling and heating. These materials can be competitive with fluid-based systems, such as two-phase air-conditioning compressors or heat pumps, or used in smaller-scale applications such as in automobile seats, night-vision systems, and electrical-enclosure cooling. More widespread use of thermoelectrics requires not only improving the intrinsic energy-conversion efficiency of the materials but also implementing recent advancements in system architecture. These principles are illustrated with several proven and potential applications of thermoelectrics.

Broad societal needs have focused attention on technologies that can reduce ozone depletion, greenhouse gas emissions, and

intrinsic efficiencies of TE materials, and many efforts are underway to accomplish this. Another is to improve the way in which existing TEs are

at the bottom are cooled (producing a temperature differential), electron/hole pairs will be created at the hot end and absorb heat in the process. The pairs recombine and reject heat at the cold ends. A voltage potential, the Seebeck voltage, which drives the hole/electron flow, is created by the temperature difference between the hot and cold ends of the TE elements. The net voltage appears across the bottom of the TE element legs. The Seebeck effect forms the basis of the operation of TE couples (thermocouples) used extensively in temperature-measurement systems. Electrical connections can be made from the TEs to an external load to extract power.

In order for this process to be efficient, it is necessary to find materials that are good electric conductors, otherwise electron scattering generates heat on both sides of the barrier and throughout the materials. Also, the materials must be poor thermal conductors, otherwise the temperature difference that must be maintained between the hot and cold sides will produce large heat backflow. Similarly, the Seebeck effect should be maximized. Optimization of these three parameters is compromised because all three are affected

⇒ quels concepts ? quelles théorie ? comment quantifier, comment mesurer ?

⇒ « raffiner » la question, par rapport à l'« état de l'art »

Définir la bonne question scientifique (3)

- question de départ : comment convertir la chaleur en électricité ?

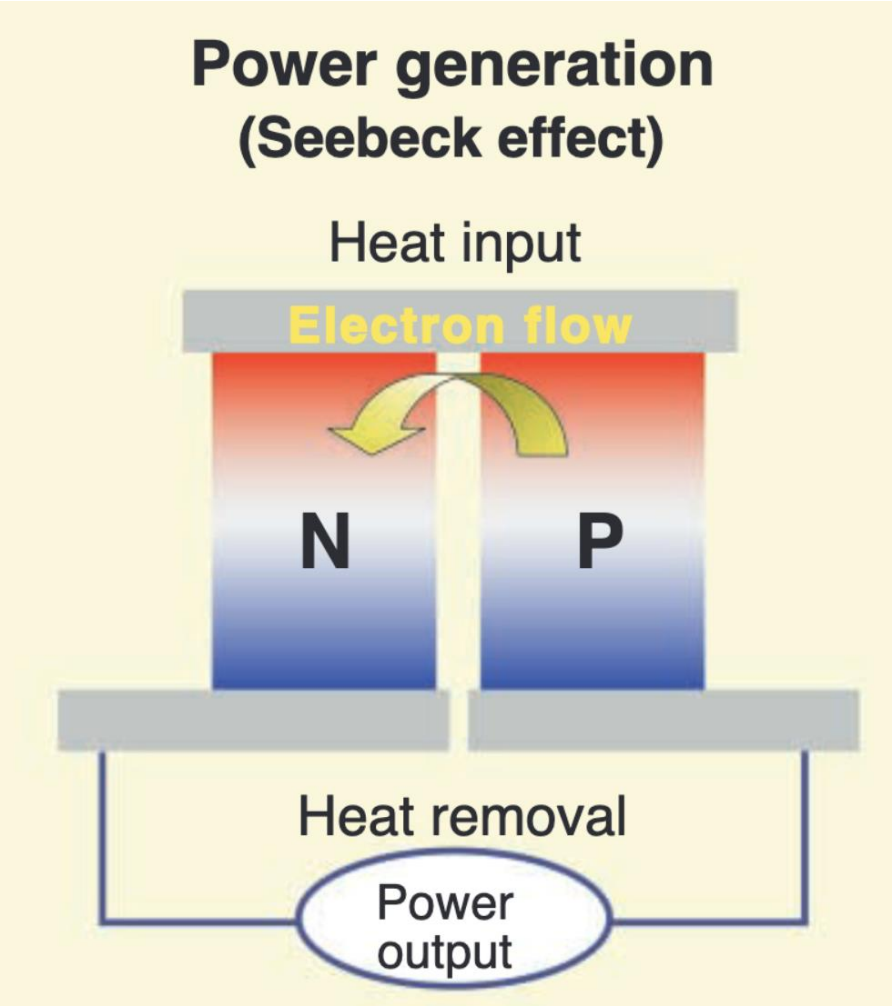
⇒ on lit qu'il existe des matériaux thermoélectriques qui permettent de faire cela, via l'effet Seebeck (gradient thermique engendre une différence de potentiel électrique)

⇒ paramètres importants mesurables : la conductivité électrique σ, la conductivité thermique κ, le coefficient de Seebeck S

⇒ pour la conversion de chaleur en électricité, le « figure of merit » thermoélectrique

$$ZT = S^2 \sigma / \kappa$$

doit être maximisé



Définir la bonne question scientifique (4)

- exemples de questions redéfinies (raffinées, plus précises) => => mesurables, quantifiables !

Questions d'ingénierie: • Quel matériau présente le ZT le plus élevé dans une gamme de température donnée (par ex. à la température d'un moteur à combustion) et comment l'améliorer ?

• Comment mesurer le coefficient Seebeck d'un matériau donné à une température donnée ?

Questions de recherche (pas de connaissance établie par expérience) :
hypothèse : par ex. la littérature montre que diminuer la section d'un conducteur devrait diminuer κ et donc augmenter ZT, et les données expérimentales montrent un effet jusque 50 nm … mais on a pas de mesures en dessous de 50 nm…
• Peut-on améliorer ZT en nanostructurant un matériau sous forme de nanofils de diamètre < 50 nm ?

Concevoir l'expérience (1)

Cas le plus fréquent : faire varier un paramètre et mesurer une observable - faire varier x et mesurer y pour déterminer un paramètre

Questions à se poser en premier lieu :

1) quelle gamme de variation du paramètre est nécessaire ?

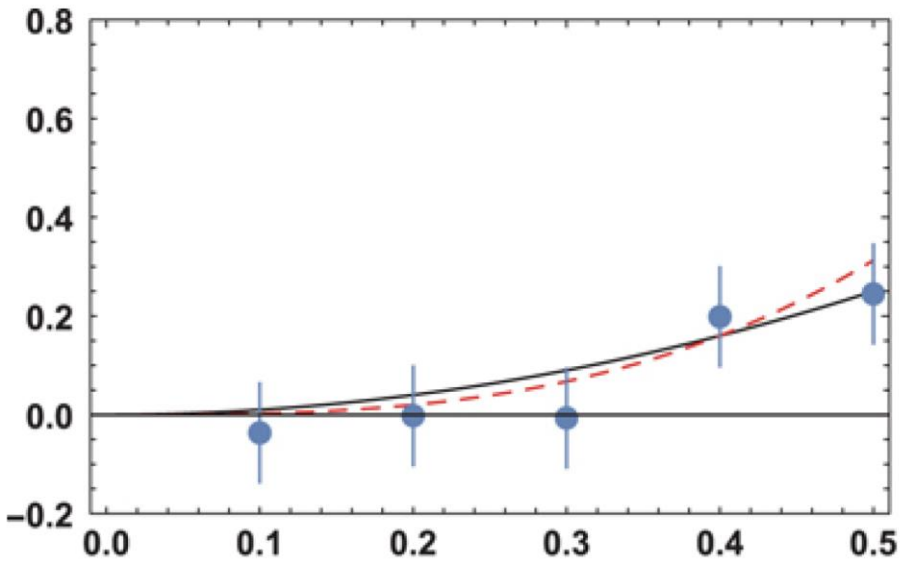
Exemple :

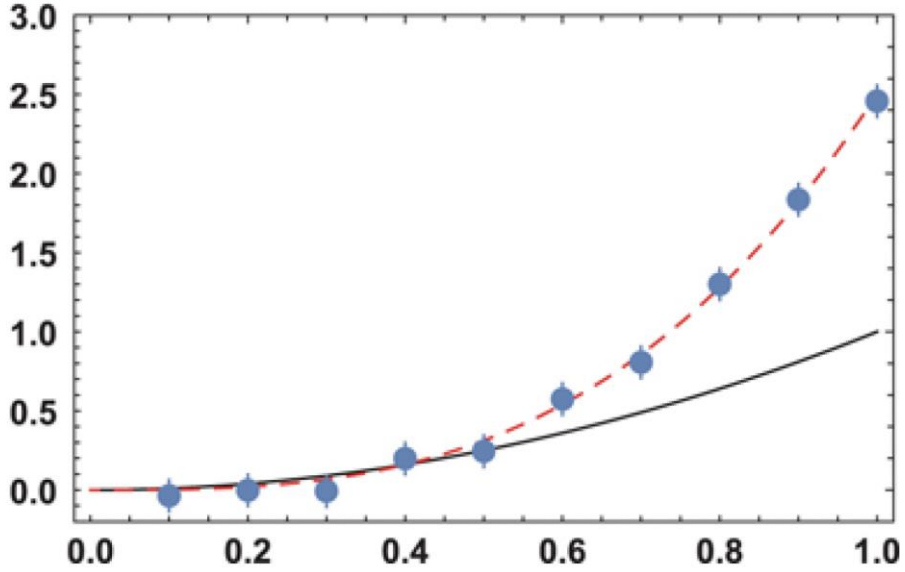
on veut déterminer si

$y = Ax^2$

ou $y = Ax^3$

2) combien de points de mesure ? (compromis, temps d'acquisition, rapidité du phénomène, etc.)





Concevoir l'expérience (2)

- quand on varie x pour observer y, on change toujours un autre paramètre : le temps !
- avec le temps, différents paramètres évoluent : la température dans la pièce, l'état des instruments de mesure, l'oxidation d'une surface, etc.

⇒ bonne pratique : toujours prévoir de remesurer les premiers points après une séquence de mesure, pour vérifier la reproductibilité

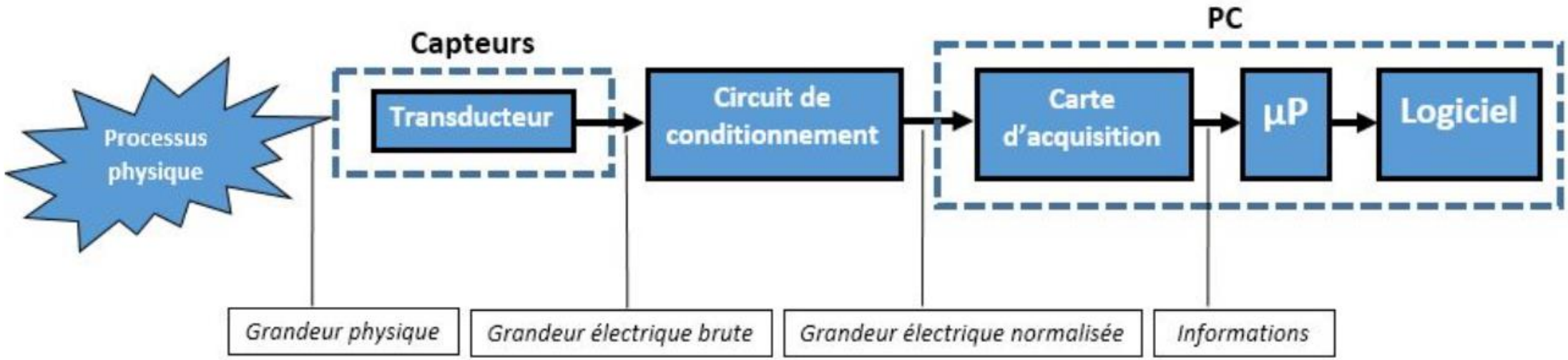
⇒ toujours se demander si l'évolution observée est due uniquement à la variation de x (et pas à des facteurs extrinsèques, comme une lumière qui s'allume, etc.)

Concevoir l'expérience (3)

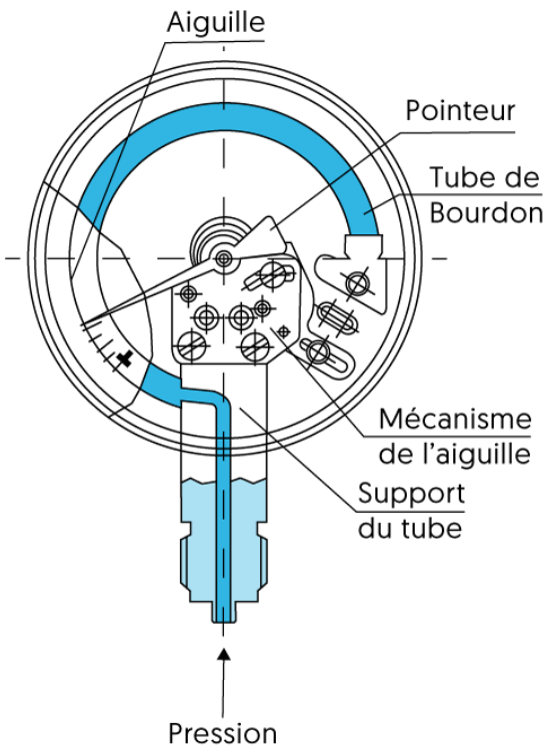
- déterminer la chaîne de mesure

quels sont les paramètres importants ? qu'est-ce qu'on peut négliger ?

- choisir les instruments et le système d'acquisition de données



Exemple: mesure de pression



Déformation du tube sous l'effet de la pression

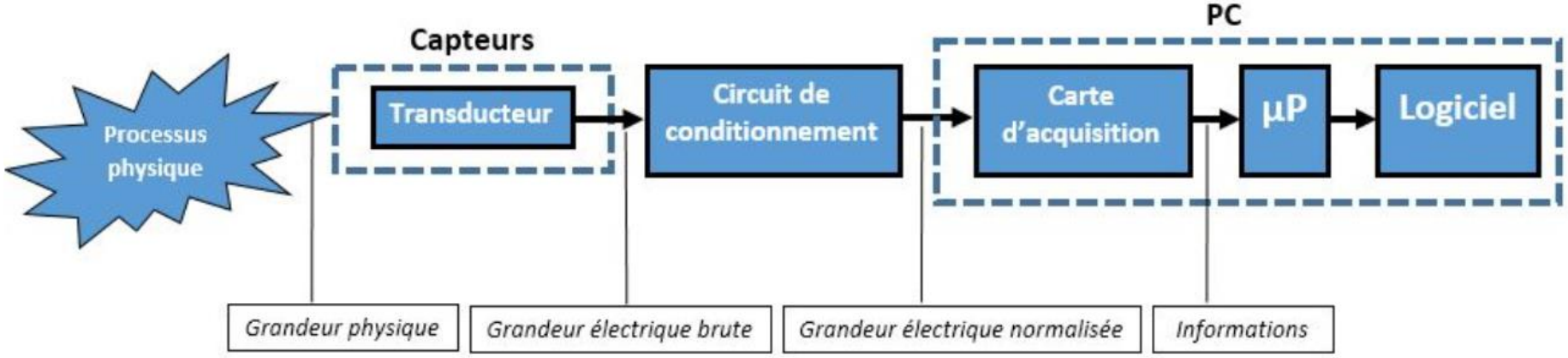
Transformation signal mécanique en signal électrique
Ex: via mesure de capacité d'un condensateur dont une plaque est mobile

Amplification

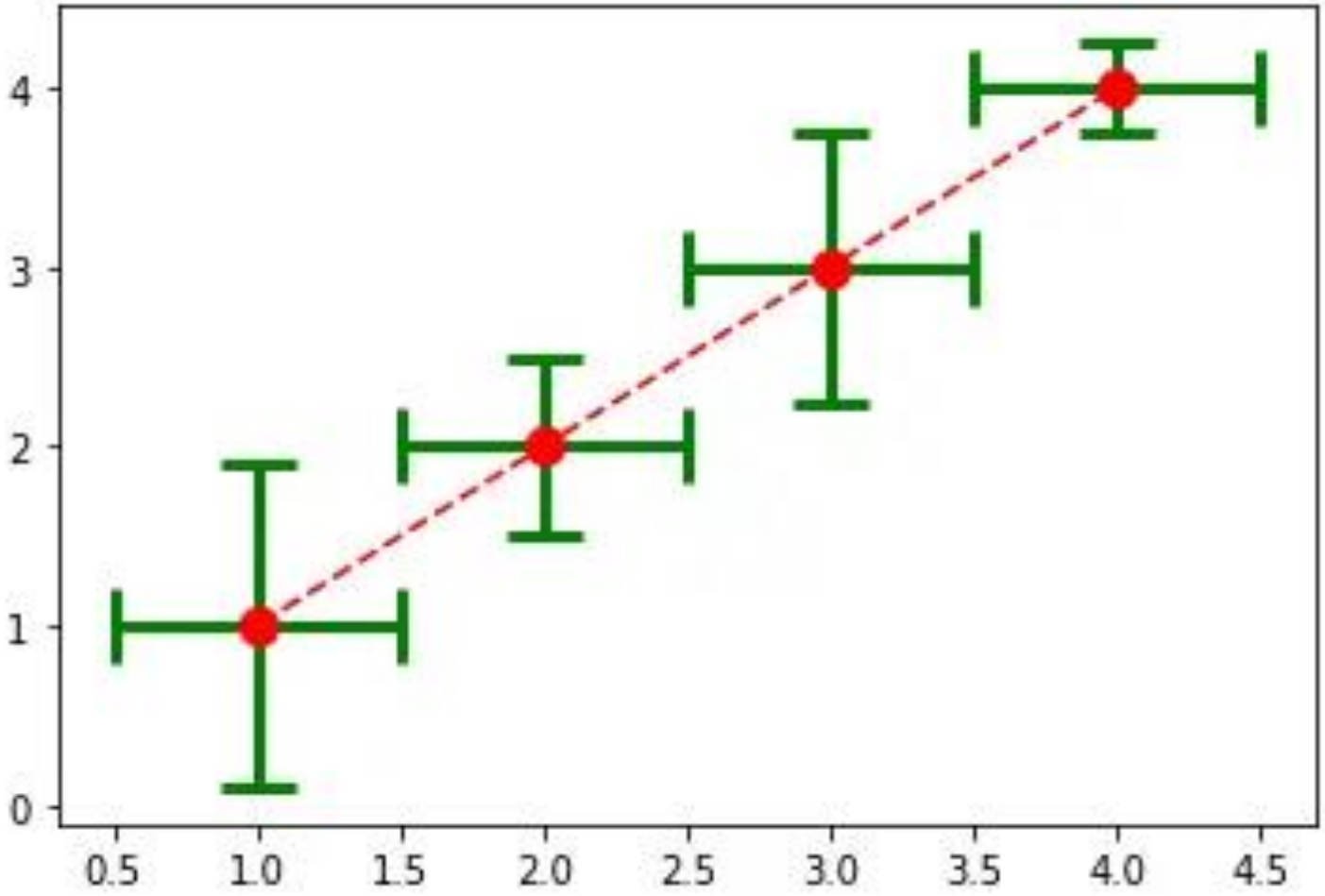
Digitalisation

Acquisition de données

Chaque étape peut introduire des « erreurs » !



Erreurs expérimentales



Erreurs, incertitudes et statistiques de mesure

- Toute mesure et toute prédiction en ingénierie comportent une **incertitude (= dispersion des valeurs)**.
- Comprendre et quantifier cette incertitude est essentiel pour :
  - Valider des modèles théoriques.
  - Comparer des résultats expérimentaux.
  - Prendre des décisions éclairées (ex: conception de systèmes, tolérances de fabrication).
- Exemple: Tension de sortie d'un circuit mesurée à 5.98V contre une prédiction de 6V. Est-ce un accord ou une contradiction?

=> La réponse dépend de l'incertitude…

Erreur aléatoire ou systématique

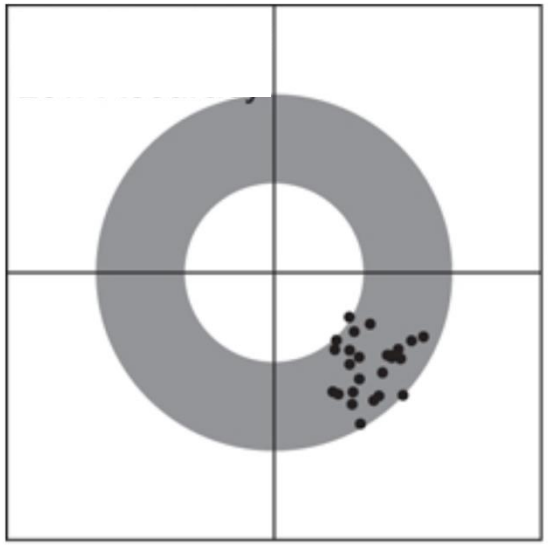
- **Définition de l'Incertitude**
  - L'incertitude = évaluation statistique de la zone où sont attendus nos résultats expérimentaux.
  - C'est la base pour définir ce que signifie un "accord" en science et ingénierie.

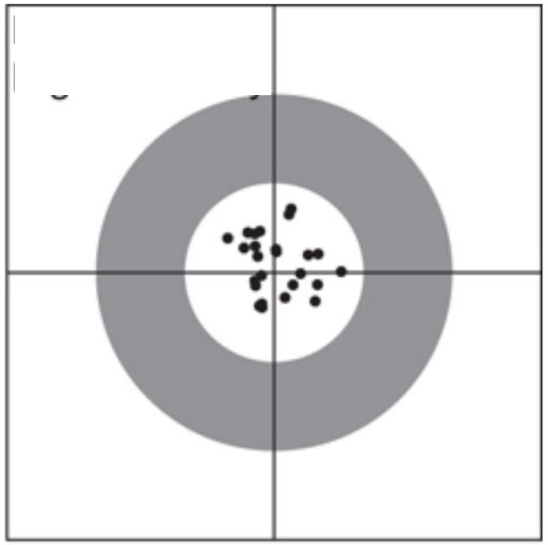
- **Précision vs. Exactitude**:
  - **Précision (Erreur Aléatoire/Statistique/incertitude):** Mesure à quel point les mesures sont proches => Liée à la reproductibilité.
    - **Causes**: Fluctuations imprévisibles (courants d'air, variations de lecture, phénomènes intrinsèquement aléatoires).
    - **Réduction**: Augmenter le nombre d'essais et faire la moyenne (annule les effets aléatoires).

  - **Exactitude/accuracy (Erreur Systématique/biais):** Mesure à quel point vos mesures sont proches de la "vraie" valeur. Liée à la « justesse ».
    - **Causes**: Erreurs inhérentes à la procédure ou à l'équipement (mesures constamment trop hautes ou trop basses).
    - **Réduction**: Plus difficile à quantifier. Ne peut pas être réduite par la répétition des mesures. Nécessite une identification et une correction de la cause.

Erreur aléatoire ou systématique

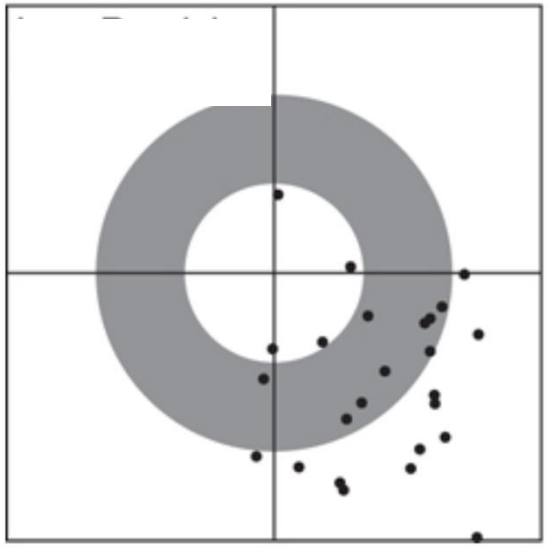
Haute précision
Basse exactitude

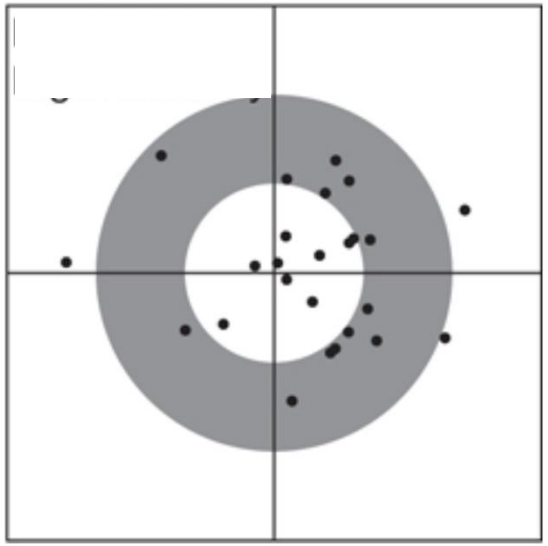




Haute précision
Haute exactitude

Basse précision
Basse exactitude





Basse précision
Haute exactitude

La précision réduit la "dispersion", tandis que l'exactitude centre la distribution autour de la vraie valeur.

Erreurs systématiques - catégories

1) Décalages (Offsets): L'appareil de mesure donne une valeur incorrecte, décalée d'un montant additif fixe.

- Ex: Voltmètre lit 0.2V quand les sondes sont connectées ensemble.
- Ex: Mètre ruban usé au bout.

2) Erreurs d'Étalonnage (Calibration Errors): L'erreur dépend de la valeur d'entrée, souvent multiplicative.

- Ex: Voltmètre lit 1% trop haut (1.01V pour 1.00V, 2.02V pour 2.00V).
- Ex: Capteur de force lit 1.2 fois la force réelle.

3) Erreurs d'Insertion (Insertion Errors): La mesure elle-même affecte la quantité à mesurer.

- Ex: Thermomètre basé sur variation d'une résistance chauffe l'échantillon par effet Joule...
- Ex: Ampèremètre a une résistance qui modifie le courant du circuit.

4) Dérive (Drift): Changements dans les conditions expérimentales au fil du temps.

- Ex: Température ambiante de la salle de laboratoire fluctue.
- Ex: Dégradation du détecteur due aux rayons cosmiques.

Identification et Correction:

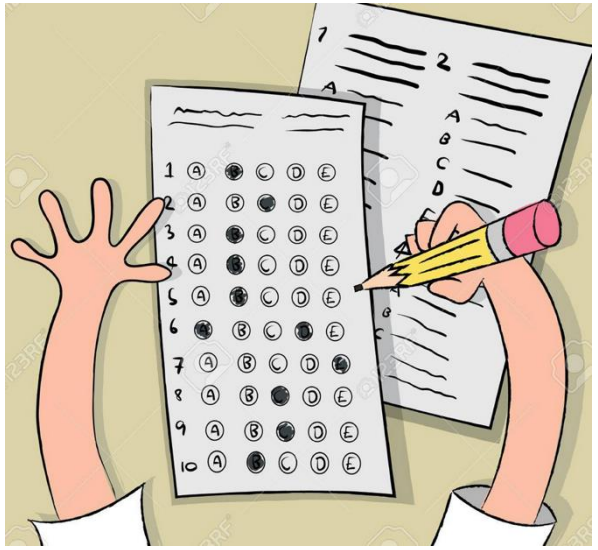
- Certaines peuvent être corrigées après coup (post-expérimentation).
- D'autres nécessitent un étalonnage fréquent contre un standard stable pendant l'expérience.

Détermination de l’incertitude

Deux méthodes pour déterminer l’incertitude :

1) Incertitude Instrumentale:

- Utilisée quand l'expérience est difficile/longue à répéter (faite une seule fois) => Résulte directement de la qualité de l'appareil (spécifications du fabricant ou estimation propre).
- Prend en compte l'exactitude et la précision de l'instrument.
- Utile pour des estimations de précision ou d'exactitude (en utilisant des standards connus) globale de la mesure (voir plus loin)



2) Essais Multiples (Multiple Trials):

- Utilisée quand l'expérience peut être répétée rapidement et facilement.
- Estime principalement la **précision**. Ne mesure pas l'exactitude (ne détecte pas les erreurs d'étalonnage).
- Si une différence significative est observée, elle pourrait être due à une erreur systématique non détectée.

Distributions de Probabilité

- **Échantillonage =** L'ensemble **fini** de mesures que nous réalisons (nombre: N).

=> On s'intéresse souvent à la **moyenne de cet échantillonage μ_s**

- **Population:** L'ensemble infini de tous les résultats possibles.

- **Distribution de Probabilité P(x):** Décrit la répartition et la fréquence des valeurs dans la population. **L'intégrale de P(x) de x à x+dx donne la probabilité qu'une mesure unique tombe dans cette plage**.

- **Distribution Gaussienne (Normale):** La plupart des mesures de laboratoire (non liées au comptage) suivent cette distribution:

$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

=> Caractérisée par une **moyenne** μ et un **écart-type** σ

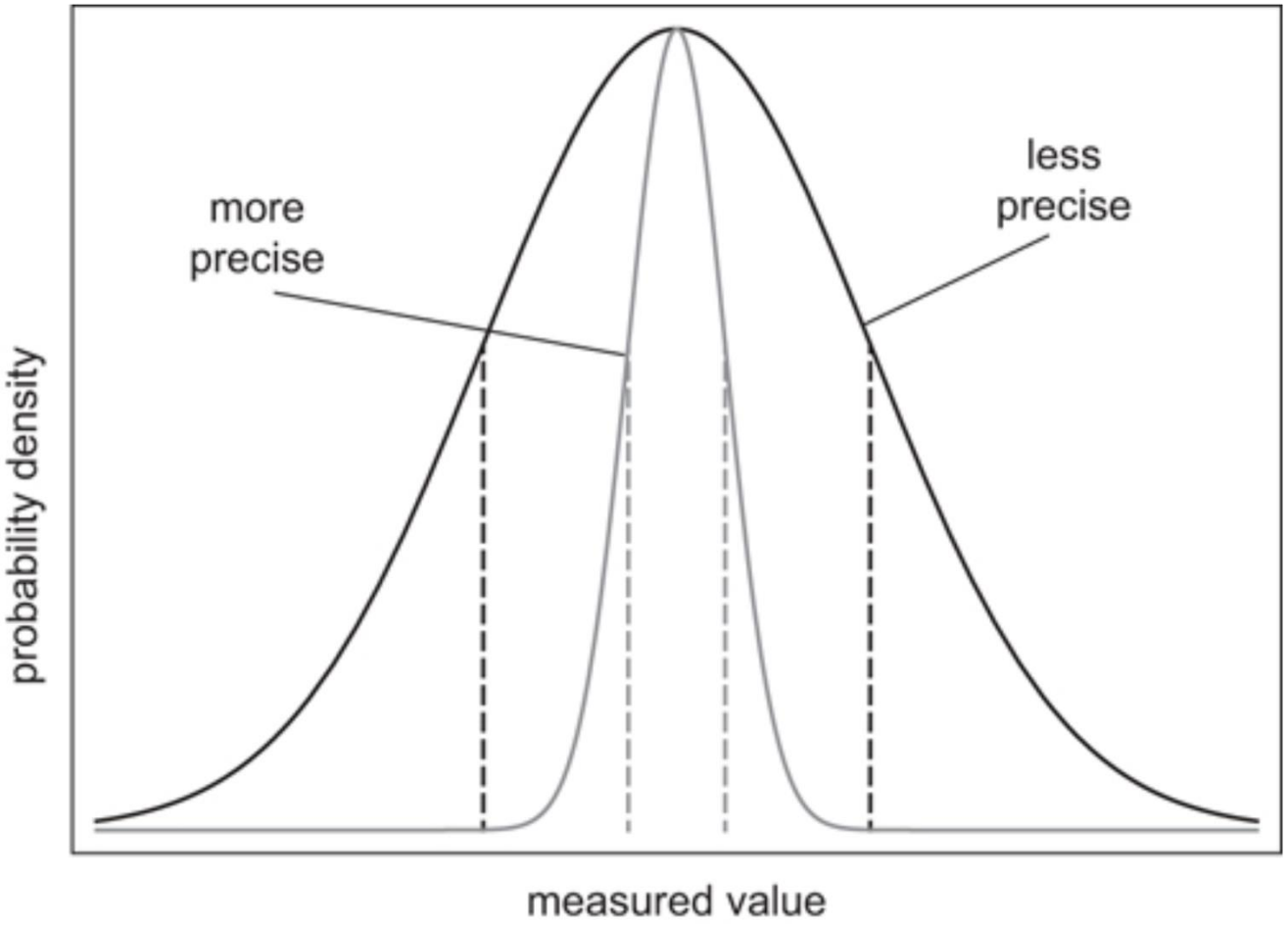
Ecart-type / incertitude sur la moyenne

- **estimation de l'écart-type σ :**

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \mu_S)^2}{N-1}}$$

où x_i est une des N mesures réalisées, dont la **moyenne (estimée) est μ_s**
=> incertitude sur la moyenne μ décroit avec le nombre de mesures suivant :

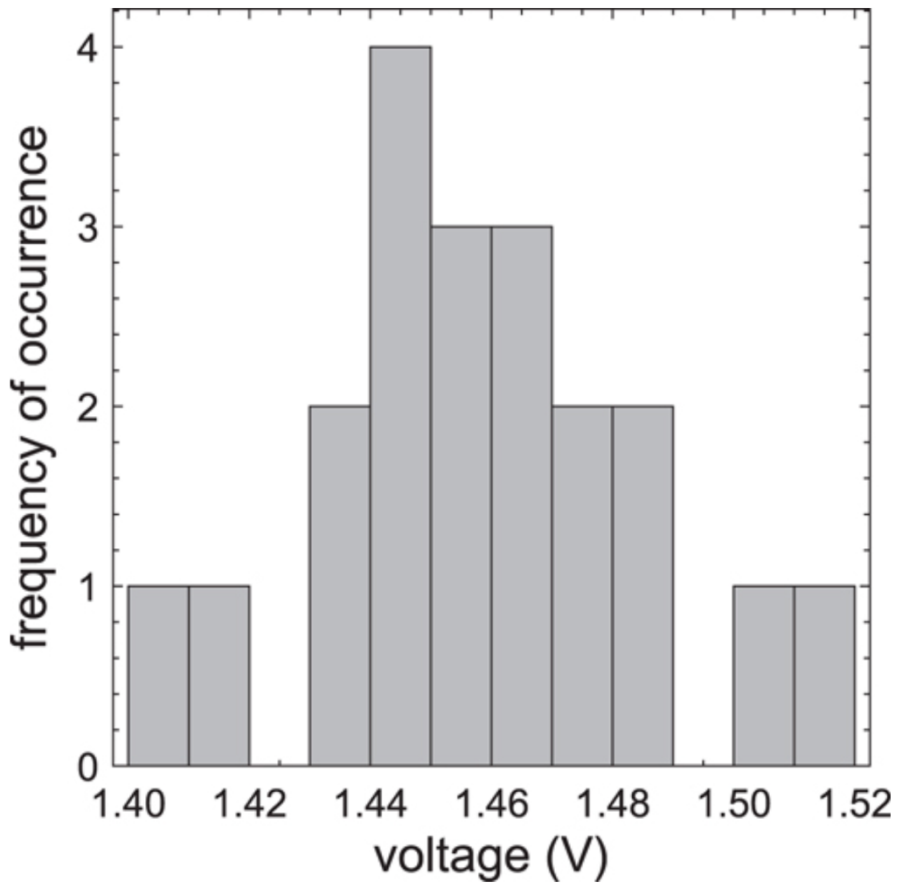
$$\sigma_{\overline{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$



Exemple

• **Données:** 20 mesures de tension d'une batterie (ex: 1.40, 1.41, ..., 1.51 V).
• Moyenne = somme des valeurs divisée par N
= 1.4535 V ~ 1.45 V

• **Médiane:** La valeur "milieu" de l'ensemble de données triées (autant de valeurs au dessus qu'en dessous) - moins sensible aux **valeurs aberrantes (outliers)** que la moyenne.
•ici : Pour 20 valeurs, la moyenne des 10ème et 11ème valeurs ~ 1.45



• écart-type :

$$\sigma \simeq \frac{(1.40-1.454)^2+(1.41-1.454)^2+2*(1.43-1.454)^2+\cdots}{(20-1)} = 0.03$$

• incertitude sur la moyenne (écart entre moyenne estimée et « réelle ») :

$$\sigma_{\overline{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0.027}{4.47} = 0.006$$

(Autre distribution utile en physique/chimie)

- **Distribution de Poisson:** s'applique au comptage discret d'événements indépendants
- exemple: désintégration radioactive, comptage de photons, etc.

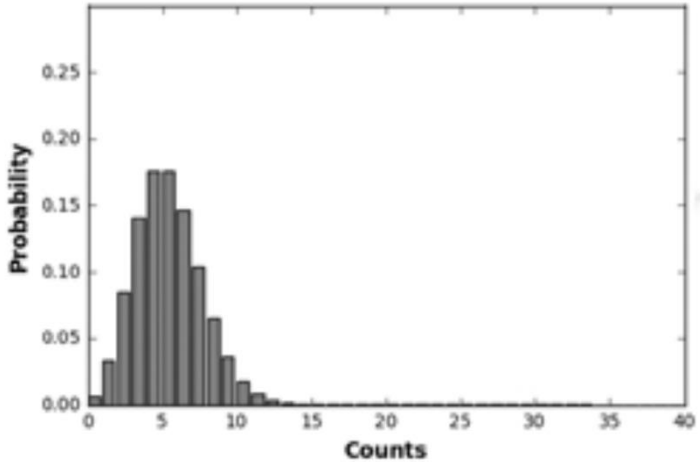
un atome a une probabilité λ de subir une désintégration radioactive par unité de temps. S'il y a N noyaux instables:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

La distribution de Poisson peut être utilisée pour décrire la distribution des désintégrations en fonction de l'intervalle de temps

Pour un nombre moyen de désintégrations $\overline{N}$ et un nombre de désintégration par intervalle de temps ν :

$$P(v; \overline{N}) = \frac{\overline{N}^{v} e^{-\overline{N}}}{v!}$$



Intervalle de confiance

Un intervalle de confiance (IC) est une plage de valeurs Δ, autour de la moyenne mesurée μ_s qui, avec une probabilité spécifiée (choisie) C, contient la vraie moyenne de la population.

$$\int_{\mu_S-\Delta}^{\mu_S+\Delta} P(x)dx = C$$

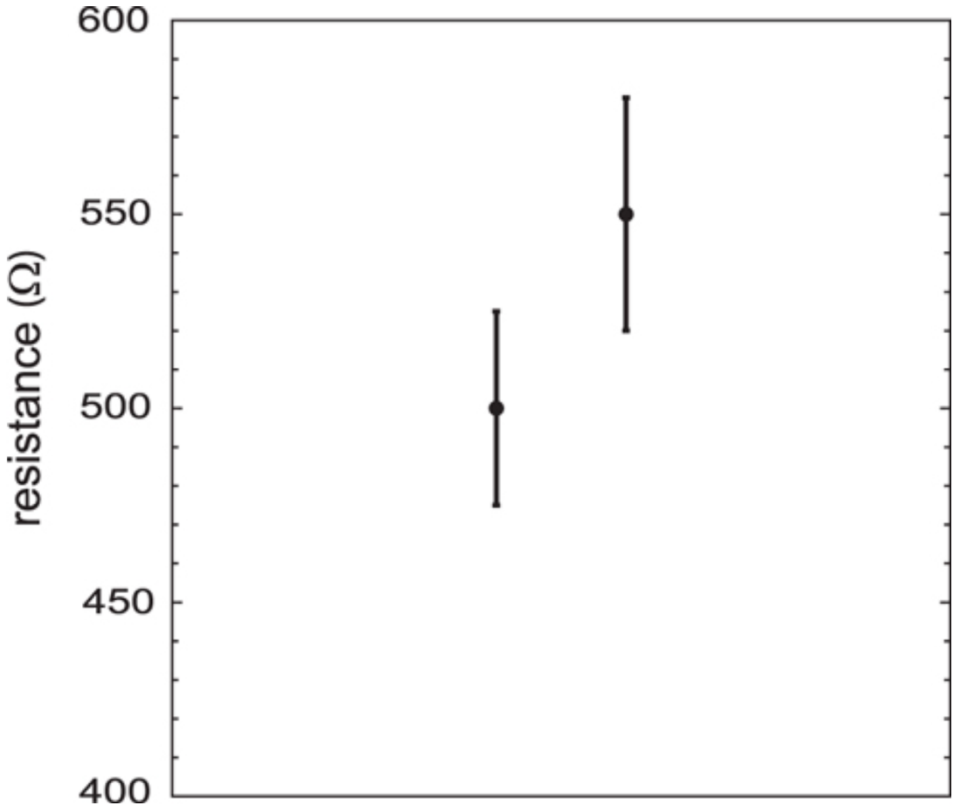
On rapporte les résultats sous forme de "moyenne +/- intervalle de confiance (C%)".
Valeurs de C habituelles: 68%, 95%, 99.7% (95% est le plus utilisé en ingénierie – toujours spécifier !)

Pour une distribution normale (typiquement N > 15 observations x_i dont la moyenne est μ_s):
68% du temps, les mesures tombent dans $\mu \pm \sigma_{\overline{x}}$
95% du temps, les mesures tombent dans $\mu \pm 2\sigma_{\overline{x}}$
99.7% du temps, les mesures tombent dans $\mu \pm 3\sigma_{\overline{x}}$

Utilisation Correcte des IC:
Exemple: on mesure $g = (9.83 \pm 0.02) m/s^2$ où 0.02 est le CI à 95% or la valeur acceptée est 9,81 m/s^2
Correct: "La valeur acceptée est dans la plage de confiance de 95% de mon expérience, indiquant un niveau d'accord raisonnable." ou "Il n'y a que 5% de chance que l'écart soit dû aux fluctuations."
Incorrect: "Mes résultats montrent avec 95% de confiance que la valeur acceptée est correcte." (Cela implique que l'IC valide la théorie, ce qui est faux).

Barres d’erreurs et conclusions hâtives…

Exemple : on mesure $550 \pm 30\ \Omega$ (95%) et la valeur théorique est $500 \pm 25\ \Omega$ (95%)



Les barres d’erreur se recouvrent => peut-on déduire qu’il y a un accord ?

$\Rightarrow$non !

Façon correcte de déterminer un accord :

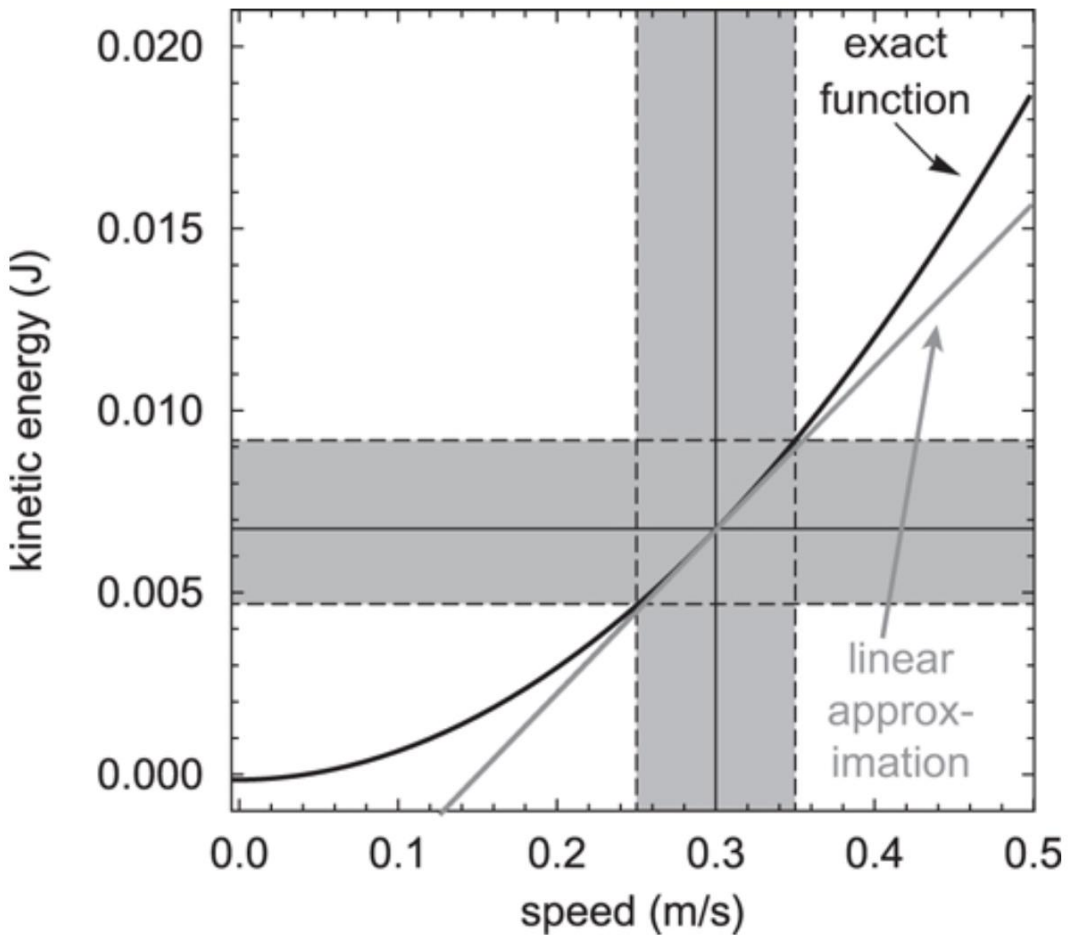
$$(x_{\text{measured}} - x_{\text{theoretical}})^2 \leq \text{uncertainty}^2_{\text{measured}} + \text{uncertainty}^2_{\text{theoretical}}$$

ici, on a $50 \quad > \sqrt{25^2 + 30^2}$
donc les deux valeurs ne sont pas en accord, pour un intervalle de confiance de 95% : les mesures montreront un désaccord 95% du temps

Propagation d'erreurs (*très important* !)

- **Contexte:** Souvent, la quantité d'intérêt n'est pas mesurée directement, mais calculée à partir de plusieurs mesures. Comment son incertitude est-elle dérivée des incertitudes des mesures individuelles?
- par exemple :

- on mesure souvent le courant électrique en mesurant une tension V sur une résistance R (qu'on a mesurée par ailleurs) et on utilise I = V/R
- on veut mesurer l'énergie cinétique $K = \frac{1}{2}mv^2$ d'une masse de 0.15 kg, et on mesure une vitesse de $0.30 \pm 0.05\ m/s$



Propagation d'erreur (2)

- méthode simple : substitution directe

$$\Delta K(v) = K(v + \Delta v) - K(v)$$
$$= K(0.30\ \mathrm{m/s} + 0.05\ \mathrm{m/s}) - K(0.30\ \mathrm{m/s}) = 0.0024\ \mathrm{J}$$

… mais on peut aussi prendre K(v-Dv), ce qui donne 0.0021 J (la propagation est non linéaire)

en toute rigueur, on doit indiquer $0.0068^{+0.0024}_{-0.0021}\mathrm{J}\ (95\%)$

- autre option - approximation linéaire (au lieu d'utiliser la forme exacte pour le paramètre estimé) :

$$\Delta K = \Delta v \left| \frac{\partial K}{\partial v} \right|_{v=\mu} = (0.05\,\mathrm{m/s})(0.15\,\mathrm{kg})(0.3\,\mathrm{m/s}) = 0.0023\ \mathrm{J}$$

Contributions multiples d’erreur

- Une grandeur calculée dépend de plusieurs mesures

ex: $E = ½ m v^2$ - erreur sur m (plus faible normalement) & sur v

=> Comment combiner les erreurs pour estimer l’erreur sur E ?

- Chaque mesure apporte son propre terme d'incertitude
- Une contribution peut être négligée si son erreur relative << les autres
- Important : les erreurs doivent être non corrélées

Sources d'erreurs multiples

$\Rightarrow$ Addition des erreurs en quadrature si les erreurs sont faibles

Exemple : Y = Y(x, z), erreurs indépendantes σ_{yx} et σ_{yz} :

$$\sigma_{y,\text{total}} = \sqrt{\sigma_{yx}^2 + \sigma_{yz}^2}$$

- Version plus générale (extension de l'approximation linéaire) :

$$\sigma_{y,\ \text{total}} \cong \sqrt{\left(\sigma_x \frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \left(\sigma_z \frac{\partial y}{\partial z}\right)^2}$$

Erreur instrumentale

- On dépend des spécifications constructeur (+ calibrations)
- D'habitude les fabricants de matériel donnent une « tolérance absolue », qu'on peut convertir en σ en utilisant

$\sigma = \text{tolérance_abs} / \sqrt{3}$ (recommendation du NIST)

- règles approximatives (bonnes pratiques) :

Intruments analogiques : $\sigma \approx$ moitié de la plus petite division

Instruments numériques : $\sigma \approx 5\times$ dernière décimale

Mesures successives avec même instrument

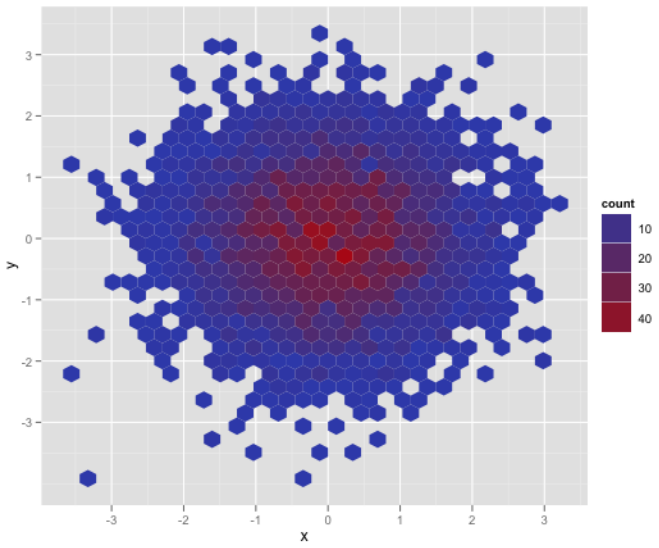
- Si deux mesures utilisent le même appareil → erreurs systématiques communes, alors l'erreur sur la différence

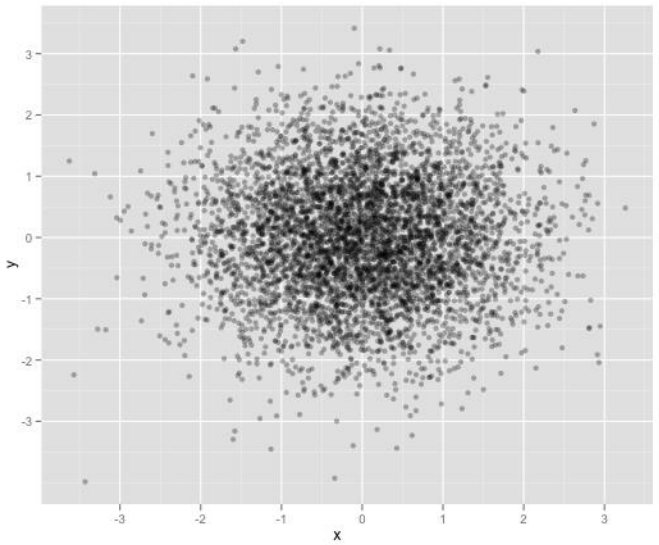
$\Delta P = P2 - P1$ ne dépend PAS des erreurs systématiques

$\Rightarrow$ Seules les erreurs aléatoires restent

$\Rightarrow$ Important dans les expériences de variations faibles

Analyse de données expérimentales



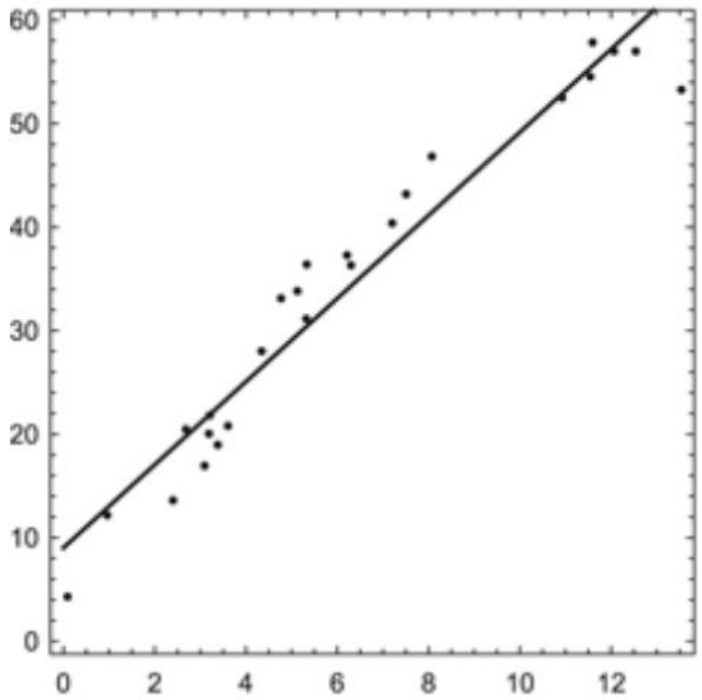


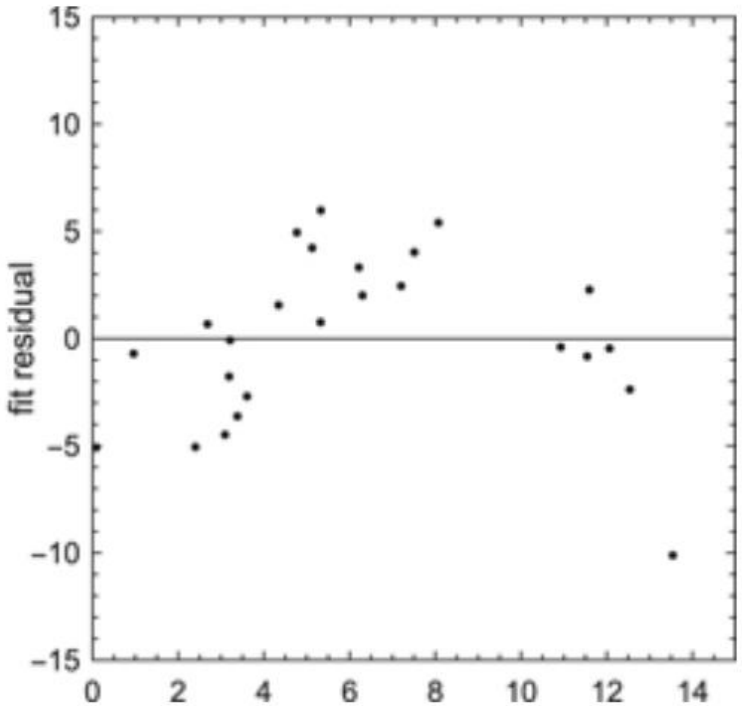
« Fitting » de paramètres sur les données

- Objectif : trouver paramètres optimisant l'accord données / théorie

⇒ Si on dispose d'une théorie prédictive, on peut calculer les valeurs théoriques et soustraire la valeur mesurée

⇒ = résidus





- On peut aussi ajuster les paramètres de la théorie pour minimiser les résidus

- Méthode la plus courante : moindres carrés – on change les paramètres pour minimiser :

$$r_{fit}^2 = \sum_{i=1}^{n} (x_i - m_i)^2$$

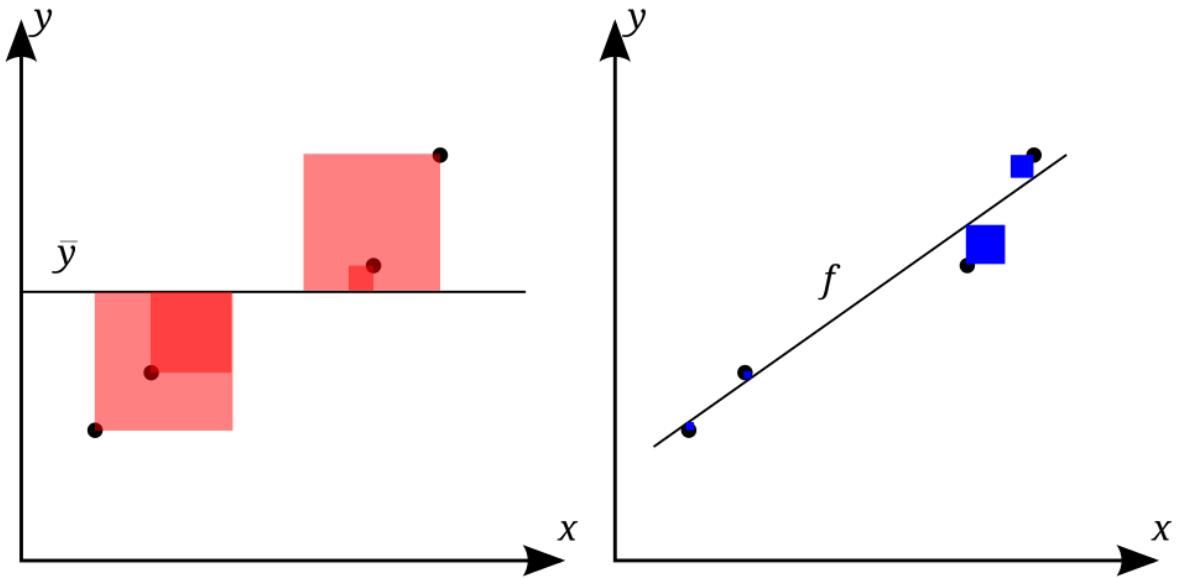
où m_i sont les points de mesure

Analyse des résidus – paramètre R^2

- Paramètre R^2 : proportion de la variance de la variable dépendante qui est expliquée par la ou les variables indépendantes

$$r_{fit}^2 = \sum_{i=1}^{n} (x_i - m_i)^2$$

$$r_{\text{mean}}^2 = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu_S)^2$$

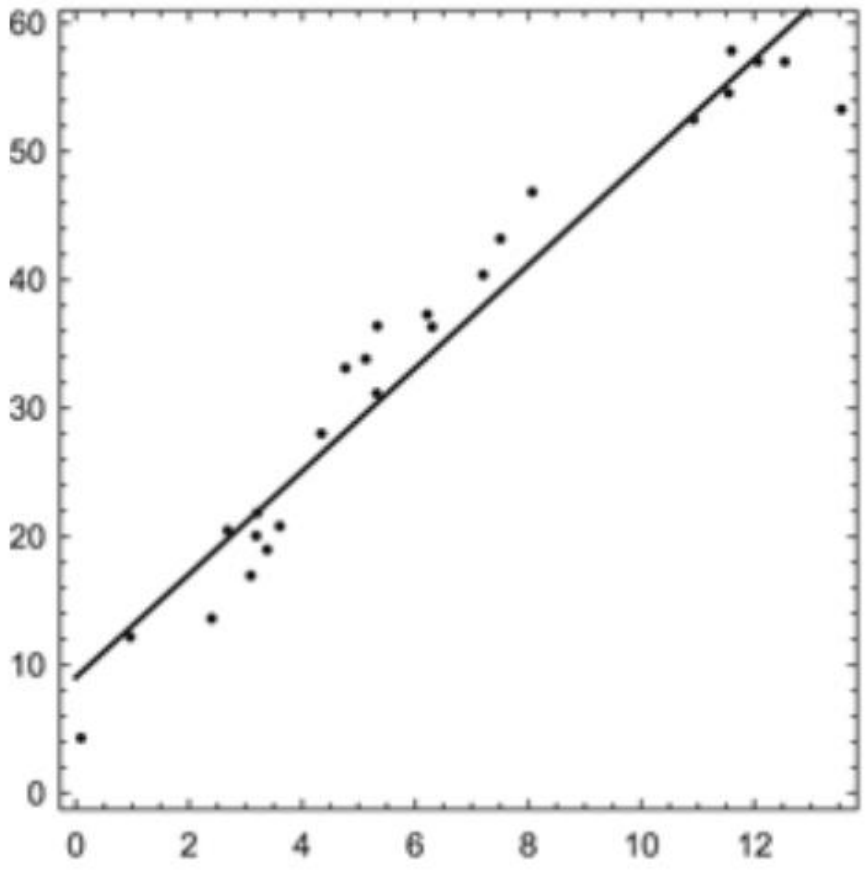


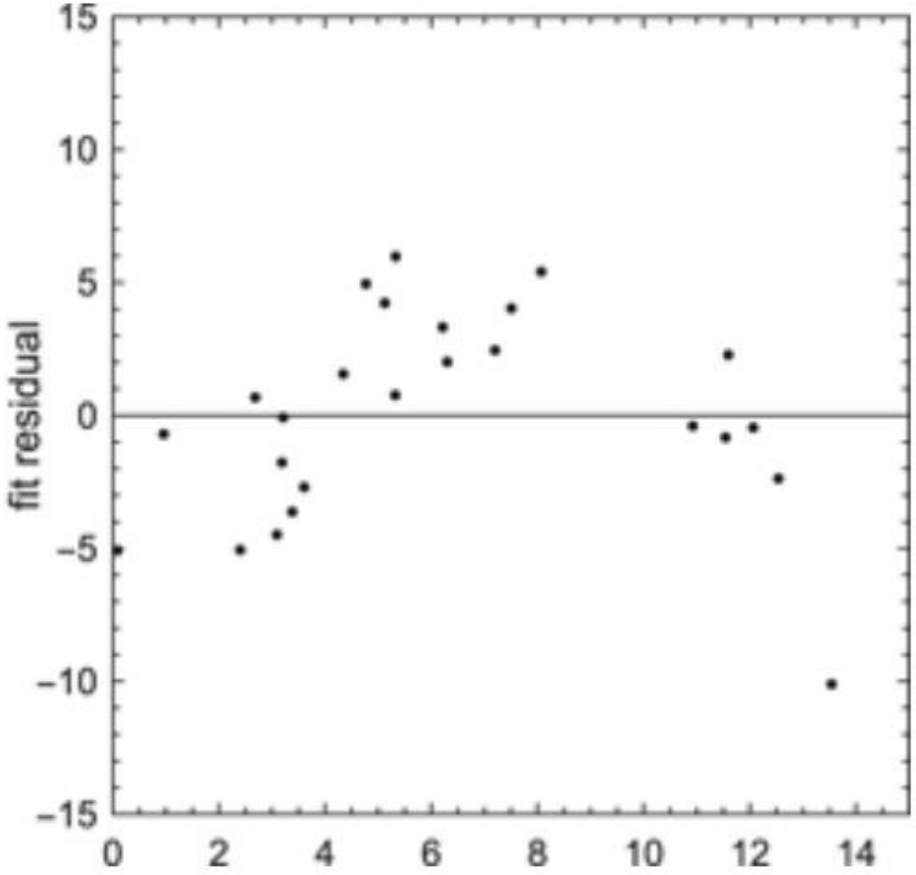
$$R^2 = 1 - r_{\text{fit}}^2 / r_{\text{mean}}^2$$

⇒ proche de 1 : bon accord entre fit et modèle (doit typiquement être >0.9)

⇒Proche de 0…

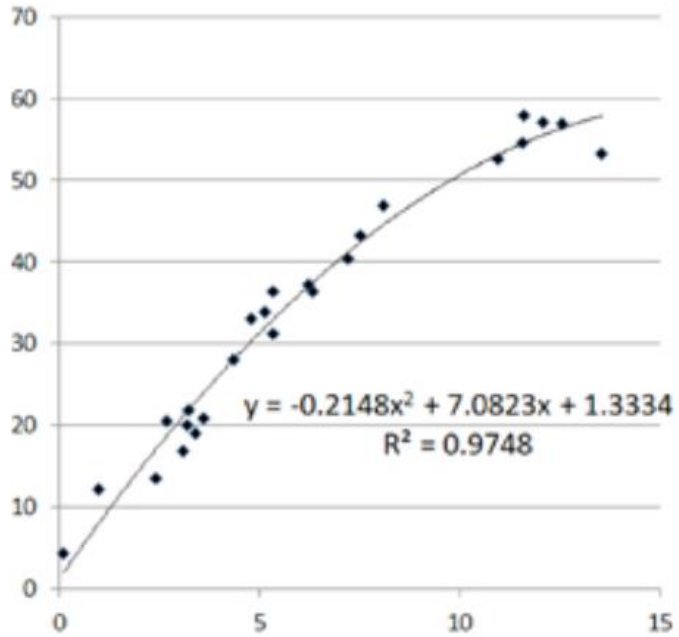
Exemple

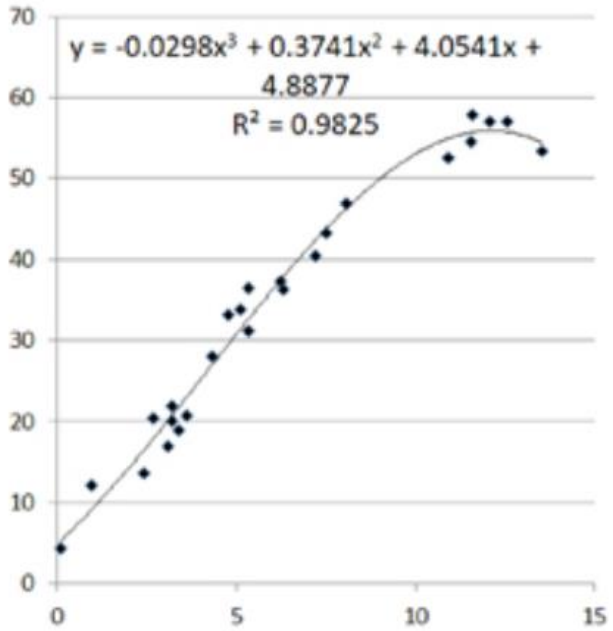


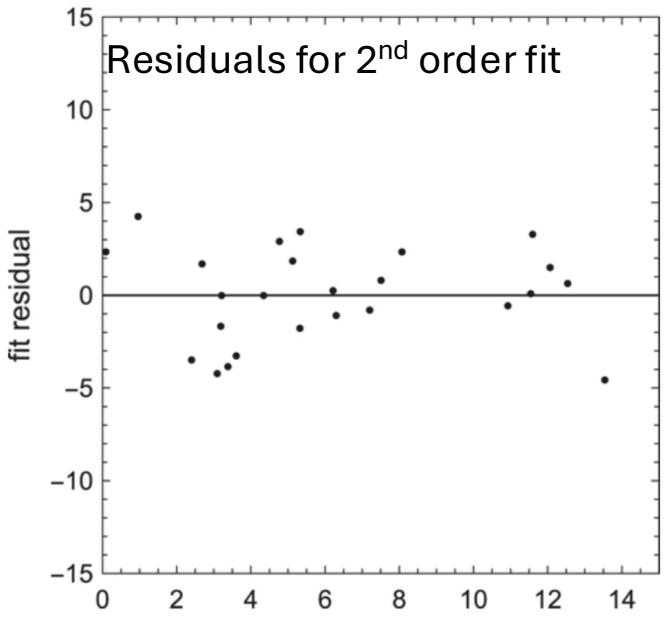


$\Rightarrow$ $R^2 = 0.94$, mais … Il reste une « tendance » parabolique dans les résidus

$\Rightarrow$ probable qu'un fit linéaire n'est pas « suffisant »







⇒ En ajoutant des termes d'ordre supérieur, on voit que R^2 s'approche de 1

⇒… jusqu'où s'arrêter ? a priori si on va jusqu'à un très grand nombre de termes, on pourrait arriver à 1 (le modèle « colle » au bruit)… dans ce cas on parle d' « overfitting »

⇒ problème si on a « trop » de termes :

1) le modèle ne serait pas « physique » / sa complexité ne permet pas de « résumer » les données de manière synthétique

2) il peut devenir très »instable » hors de l'intervalle et ne permet donc pas de prédire fidèlement une tendance

Comment savoir où s'arrêter ?

- coefficients du fit proches de zéro ? => souvent c'est une bonne idée mais... dans certains cas (fit sur un exposant...) même ces paramètres sont importants
- autre critère : éliminer les paramètres qui sont plus proches de zéro que leur intervalle de confiance de fit

Best-fit coefficients (value/standard error)	**Constant**	x	x^2	x^3	x^4	x^5
Polynomial order						
1	**9.02**	**4.02**				
	(5.95)	**(19.2)**				
2	1.33	**7.08**	**0.21**			
	(0.76)	**(12.1)**	**(5.39)**			
3	**4.89**	**4.05**	0.37	**0.030**		
	(2.58)	**(3.64)**	(1.91)	**(3.05)**		
4	**5.01**	3.86	0.60	0.067	0.0003	
	(2.30)	(1.94)	(0.74)	(0.56)	(0.12)	
5	**5.99**	0.64	2.20	−0.39	0.029	−0.0008
	(2.47)	(0.16)	(1.13)	(1.04)	(0.96)	(0.95)

- paramètres en gras : valeur/intervalle de confiance > 2

Données hétérogènes et utilisation de χ^2

- Parfois il est nécessaire de tenir compte de données prises dans des conditions expérimentales différentes, ou prises avec instruments différents (sur des gammes différentes par ex.)

$\Rightarrow$ Erreurs différentes pour chaque point de mesure

$\Rightarrow$ On peut associer un « poids » différent à chaque donnée dans l'analyse: moyenne pondérée

$$\mu_{\text{weighted}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(x_i/\sigma_i^2\right)}{\sum_{i=1}^{n} \left(1/\sigma_i^2\right)}$$

Données hétérogènes et utilisation de χ^2 (2)

- Dans le cas de données hétérogènes au niveau des erreurs, on peut aussi en tenir compte au niveau de la procédure de fit, et minimiser plutôt

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - m_i)^2}{\sigma_i^2}$$

$\Rightarrow$ Dans la somme, les écarts à la mesure sont pondérés par les erreurs individuelles

$\Rightarrow$ attention, on regarde typiquement « χ^2 réduit » = χ^2 /DDL (divisé par le nombre de « degrés de liberté ») , parce que χ^2 augmente avec le nombre de points - DDL = #de mesures indépendantes - # de paramètres de fit

$\Rightarrow$ χ^2 réduit ~1 : bon modèle et erreurs correctes

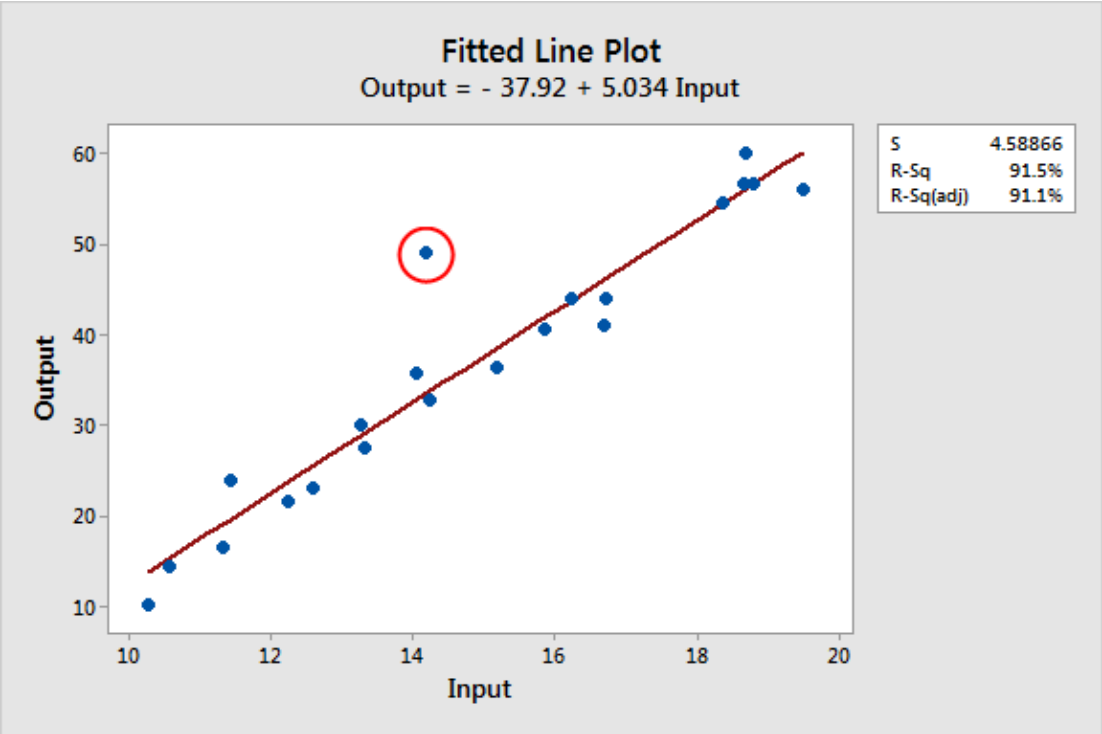
$\Rightarrow$ χ^2 réduit >>1 trop grands résidus, mauvais fit / <1 barres d'erreur trop grandes (fit meilleur que ce qu'on espérait basé sur les barres d'erreurs)

« Outliers »

- Un point éloigné ≠ forcément faux (≈0.3% à 3σ pour Gauss)
- Rejet statistique :

Par exemple en astronomie les détecteurs sont touchés par des « rayons cosmiques », donc les images sont corrigées par une procédure de « three sigma-clip » (tout ce qui est plus loin de 3σ est rejeté) … mais parfois ce sont ces évènements-là qu'on veut détecter ou la signature d'une « nouvelle physique »

- MAIS attention : rejet illégitime = fraude scientifique
- Justifications valides : matériel défectueux, instabilité, erreur humaine identifiée



Synthèse

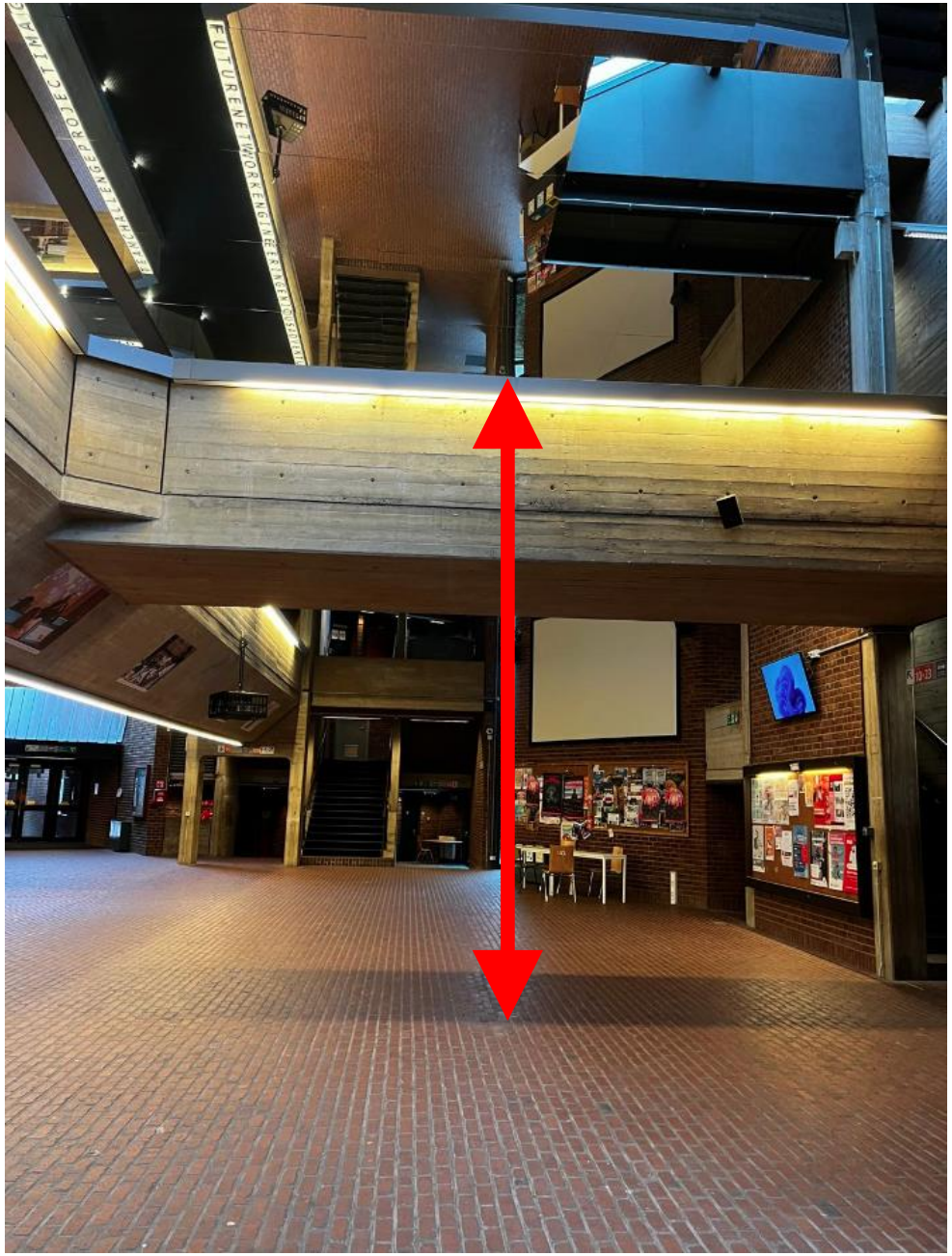
- L’incertitude est au cœur de toute mesure scientifique
- Propagation d’erreurs = outil indispensable
- Fitting = test de modèles + estimation de paramètres
- Analyse critique (résidus, χ^2, outliers) = clé pour éviter erreurs
- Transparence et rigueur = fondements du travail expérimental

Exercice pratique

- Contexte : quelle est la meilleure méthode pour mesurer la hauteur de la passerelle du Hall Sainte Barbe ? (rambarde inclue)

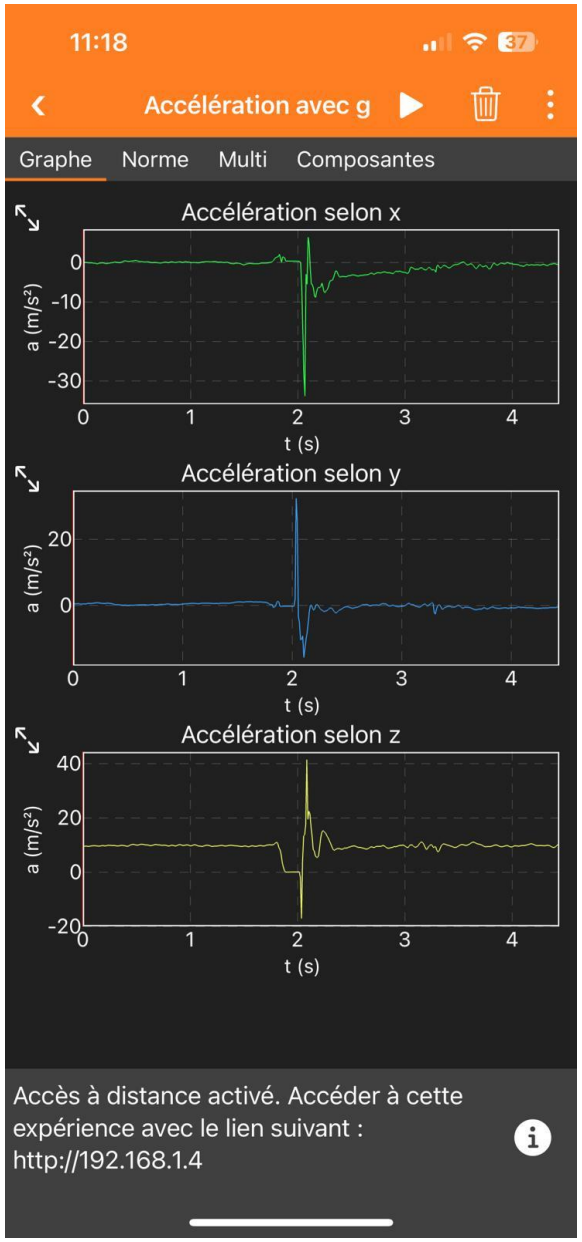
- Outil de mesure : les capteurs de votre téléphone

phyphox®
physical phone experiments



Pour accéder aux signaux bruts (accélération, pression, etc.) de votre téléphone : https://phyphox.org/ (app disponible sur app store, google play, ...) - possible d'exporter très facilement des données sur ordinateur

- chaque groupe doit choisir et tester 3 méthodes de mesure (que vous devez trouver !) pour mesurer cette hauteur



Modalités

- chaque groupe dépose un rapport de maximum 5 pages sur moodle. Date limite : le 27 février à 20h.

- Contenu du rapport : pour chaque méthode : expliquer le principe, présenter les données (brutes) – éventuellement obtenues avec différents téléphones - expliquer les valeurs déduites, discuter les (sources) d'erreurs, leur propagation. En fin de rapport : comparer les trois méthodes (sont-elles en accord ?) et « conclure », par exemple : donner une hauteur estimée et l'erreur associée.

- ce qui sera jugé : présentation, discussion scientifique, réflexion !

=> PAS la valeur exacte de la hauteur (je ne la connais pas…)